Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

URGÊNCIAS ABDOMINAIS: ABDOME AGUDO

CURSO EXTENSIVO 2024



APRESENTAÇÃO

PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido aluno! Mais um tema que "despenca" nas provas de Residência Médica. Difícil encontrar uma prova de Residência que não tenha nenhuma questão sobre abdome agudo. Junto com os traumas, as cirurgias por abdome agudo são as mais frequentes nos serviços de urgências. Sendo assim, é importante saber diagnosticar a causa de uma dor abdominal, baseada na anamnese, exame físico e, se necessário, alguns exames complementares, com o objetivo de definir a conduta, cirúrgica ou conservadora. Neste livro, vamos falar sobre o abdome agudo de uma forma generalizada, com muitos conceitos, às vezes, de difícil entendimento, mas é a base para prepará-lo para os próximos capítulos, em que estudaremos a fundo cada tipo de abdome agudo, suas patologias e particularidades. Preparem-se para aprender mais um tema muito interessante de cirurgia geral!

@estrategiamed

/estrategiamed

Estratégia MED

@estrategiamed

t.me/estrategiamed

Estratégia MED

SUMÁRIO

1.0 ABDOME AGUDO 5

1.1 INTRODUÇÃO 5

1.2 EMBRIOLOGIA DO INTESTINO PRIMITIVO 6

1.3 BASE NEUROLÓGICA DA DOR ABDOMINAL 7

1.3.1 DOR VISCERAL 7

1.3.2 DOR PARIETAL OU SOMÁTICA 8

1.3.3 DOR REFERIDA 9

1.4 AVALIAÇÃO DA DOR ABDOMINAL 12

1.4.1 ANAMNESE 12

1.4.2 EXAME FÍSICO 16

1.5 EXAMES COMPLEMENTARES 24

1.5.1 EXAMES LABORATORIAIS 24

1.5.2 EXAMES DE IMAGEM 25

1.6 CAUSAS DE ABDOME AGUDO 36

1.6.1 ABDOME AGUDO CIRÚRGICO 36

1.6.2 ABDOME AGUDO NÃO CIRÚRGICO 40

1.7 TRATAMENTO DO ABDOME AGUDO 43

1.8 ABDOME AGUDO EM POPULAÇÕES ESPECIAIS 45

1.8.1 IDOSOS 45

1.8.2 MULHERES E GESTANTES 46

1.8.3 IMUNODEPRIMIDOS 47

1.8.4 OBESOS MÓRBIDOS 47

1.9 PERITONITE 48

1.9.1 PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA 48

1.9.2 PERITONITE BACTERIANA SECUNDÁRIA 49

1.9.3 PERITONITE BACTERIANA TERCIÁRIA 51

2.0 MAPA MENTAL 54
3.0 LISTA DE QUESTÕES 57
4.0 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 58
5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 59

CAPÍTULO

1.0 ABDOME AGUDO

1.1 INTRODUÇÃO

Neste tópico, não vamos discorrer sobre patologias específicas que causam dor abdominal. Chegaremos lá! Agora, vamos discutir uma abordagem mais geral sobre o abdome agudo. Diria que este é um "capítulo-base" para você compreender a fisiopatologia da dor abdominal e, principalmente, para aprender a raciocinar diante de um paciente com dor abdominal, formulando hipóteses diagnósticas baseadas na famosa semiologia, ou seja, fazendo uma boa anamnese e exame físico.



Define-se abdome agudo como uma síndrome dolorosa aguda, não traumática, de intensidade variável, que leva o paciente a procurar o serviço de urgência e requer tratamento imediato, seja clínico ou cirúrgico. Se não for tratado, evolui para piora dos sintomas e progressiva deterioração do estado geral.

A dor abdominal corresponde de 5% a 10% dos atendimentos nos serviços de urgência. Em muitos casos, o diagnóstico diferencial é amplo, variando de condições benignas a ameaçadoras à vida, apresentando verdadeiros desafios diagnósticos para nós, médicos. As causas de dor abdominal são inúmeras, incluindo desde patologias cirúrgicas graves até doenças extra-abdominais, como uma síndrome coronariana aguda. Devemos sempre estar atentos, pois os sintomas associados à dor abdominal aguda geralmente não são específicos, e doenças relativamente comuns podem ter apresentações atípicas, dificultando ainda mais o diagnóstico.

Mas, antes de tudo, para entender os mecanismos responsáveis pela dor, precisamos voltar lá nos primeiros anos de faculdade e relembrar conceitos de Embriologia, Anatomia e Fisiologia. Depois disso, você vai perceber que tudo na medicina tem explicação, e que é possível entender o porquê de um sinal ou sintoma e não simplesmente decorá-lo.

1.2 EMBRIOLOGIA DO INTESTINO PRIMITIVO

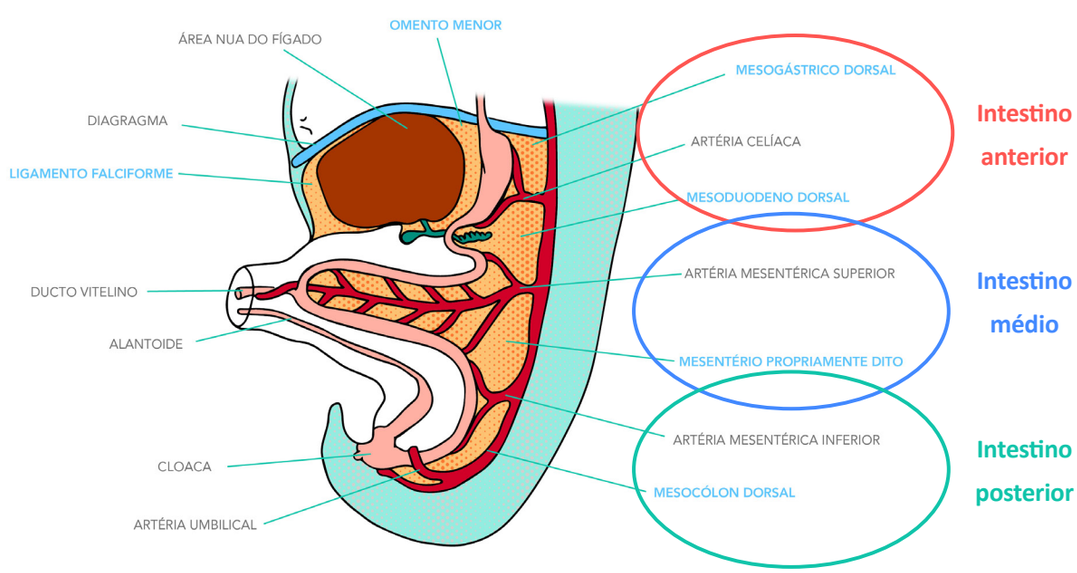
O intestino primitivo divide-se, na quarta semana de gestação, em anterior, médio e posterior, cada um originando segmentos do trato gastrointestinal:



- **Intestino anterior**: boca, faringe, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas e a metade proximal do duodeno;
- **Intestino médio**: metade distal do duodeno, jejuno, íleo, cólon ascendente e dois terços do cólon transverso;
- **Intestino posterior**: terço distal do cólon transverso, cólon descendente, reto e porção superior do canal anal.

É muito importante saber, e nos ajudará a compreender a localização da dor, que a origem dos plexos nervosos responsáveis pela dor visceral e a irrigação intestinal fazem o mesmo caminho embriológico. Desse modo, os órgãos do intestino anterior são irrigados pelo tronco celíaco e inervados pelo gânglio celíaco, do intestino médio pela artéria mesentérica superior e pelo gânglio mesentérico superior e, com o mesmo raciocínio, o intestino posterior é irrigado pela artéria mesentérica inferior e inervado pelo gânglio mesentérico inferior.

EMBRIOLOGIA	INERVAÇÃO	IRRIGAÇÃO
Intestino anterior	Plexo celíaco	Tronco celíaco
Intestino médio	Plexo mesentérico superior	Art. Mesentérica superior
Intestino posterior	Plexo mesentérico inferior	Art. Mesentérica inferior

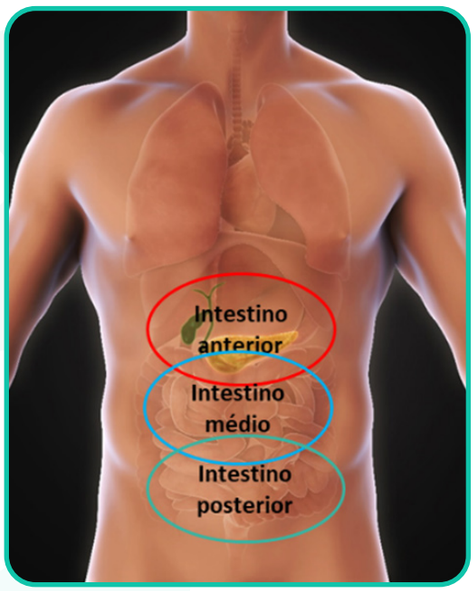


1.3 BASE NEUROLÓGICA DA DOR ABDOMINAL

Os receptores de dor no abdome, denominados nociceptores, respondem a estímulos mecânicos e químicos. Existem basicamente três tipos de dores abdominais e vamos explicar cada uma delas!

1.3.1 DOR VISCERAL

Os receptores da dor visceral estão localizados na parede das vísceras ocas, no mesentério e na cápsula e no parênquima dos órgãos sólidos. A dor é transmitida predominantemente por fibras aferentes viscerais, que são fibras do **sistema nervoso autônomo,** não mielinizadas do tipo C, de **condução lenta,** geralmente acompanhada de resposta vagal (hipotensão, bradicardia, sudorese). Os estímulos que produzem a dor visceral incluem, **distensão**, tração, isquemia, torção, contração rápida e violenta das vísceras. Estímulos como incisão, queimadura (calor) ou esmagamento habitualmente não desencadeiam dor visceral. Quanto mais rápida ou aguda for a distensão, maior será a dor. Quando grave e intensa, tende a apresenta-se sob forma de cólicas, podendo ter origem no trato gastrintestinal, vias biliares, vias urinárias, tubas uterinas etc.



A dor visceral abdominal é mal localizada, difusa, lenta, vaga e imprecisa, devido, em grande parte, à pouca quantidade de fibras aferentes viscerais. Geralmente, é percebida na linha média abdominal pelo fato de que, com raras exceções, as vísceras peritoneais recebem a inervação aferente de ambos os lados da medula espinhal, e o cérebro interpreta os estímulos bilaterais como sendo medianos. As dores unilaterais possuem inervação predominantemente unilateral, como os rins, ureteres, ovários.

A dor proveniente das vísceras abdominais geralmente localiza-se de acordo com a origem embriológica da estrutura acometida. Isso quer dizer que a dor visceral de estruturas originárias do intestino anterior (estômago, pâncreas, fígado, vesícula biliar e duodeno proximal), inervadas pelo plexo nervoso celíaco, manifesta-se no epigástrio. A dor visceral de estruturas do intestino médio (restante do duodeno, intestino delgado, intestino grosso proximal), inervadas pelo plexo nervoso mesentérico superior, manifesta-se na região periumbilical. Já a dor visceral de estruturas do intestino posterior (intestino grosso médio e distal), inervadas pelo plexo nervoso mesentérico inferior, manifesta-se na região suprapúbica.

EMBRIOLOGIA	INERVAÇÃO	IRRIGAÇÃO	LOCALIZAÇÃO DA DOR
Intestino anterior	Plexo celíaco	Tronco celíaco	Epigástrio
Intestino médio	Plexo mesentérico superior	Art. mesentérica superior	Mesogástrio/periumbilical
Intestino posterior	Plexo mesentérico inferior	Art. mesentérica inferior	Hipogástrio/suprapúbica

São exemplos de dor visceral que se originam de uma víscera oca: dor periumbilical nas fases iniciais da apendicite aguda, dor da ureterolitíase que causa dilatação ureteral, dor da distensão de alças causada por obstrução intestinal. A dor abdominal que se origina de uma víscera sólida decorre de uma rápida distensão da cápsula do órgão.

Diferente da dor parietal, da qual falaremos a seguir, a dor visceral não é acompanhada de defesa muscular. Com a irritação do peritônio visceral, ocorre a instalação progressiva de um íleo funcional, que pode ser localizado ou difuso. No íleo difuso, há uma diminuição ou mesmo desaparecimento dos ruídos hidroaéreos à ausculta abdominal. A radiografia de abdome revela alças intestinais distendidas, podendo conter níveis hidroaéreos em seu interior. O íleo localizado é diagnosticado pela radiografia, que demonstra a presença de uma alça sentinela, por exemplo, na apendicite aguda.

1.3.2 DOR PARIETAL OU SOMÁTICA

Os receptores da dor somática estão localizados no peritônio parietal e na raiz do mesentério .

Os estímulos da dor parietal decorrem da irritação direta do peritônio parietal e são transmitidos por fibras somáticas, mielinizadas do tipo A delta, de condução rápida, para os gânglios da raiz dorsal específicos do mesmo lado e nível dermatomal da origem da dor, mais exatamente localizada nos segmentos de T6 a L1.

A dor parietal é mais aguda, rápida e localizada próximo ao ponto onde ocorre a estimulação dolorosa, na parede abdominal. Isquemia, inflamação ou alongamento do peritônio parietal produzem dor parietal. A dor da descompressão brusca dolorosa é por irritação do peritônio parietal, logo é uma dor bem definida, somática. Os órgãos viscerais não são inervados com fibras dolorosas somáticas, por isso, o exame físico pode não ser revelador nos estágios iniciais dos processos inflamatórios abdominais.

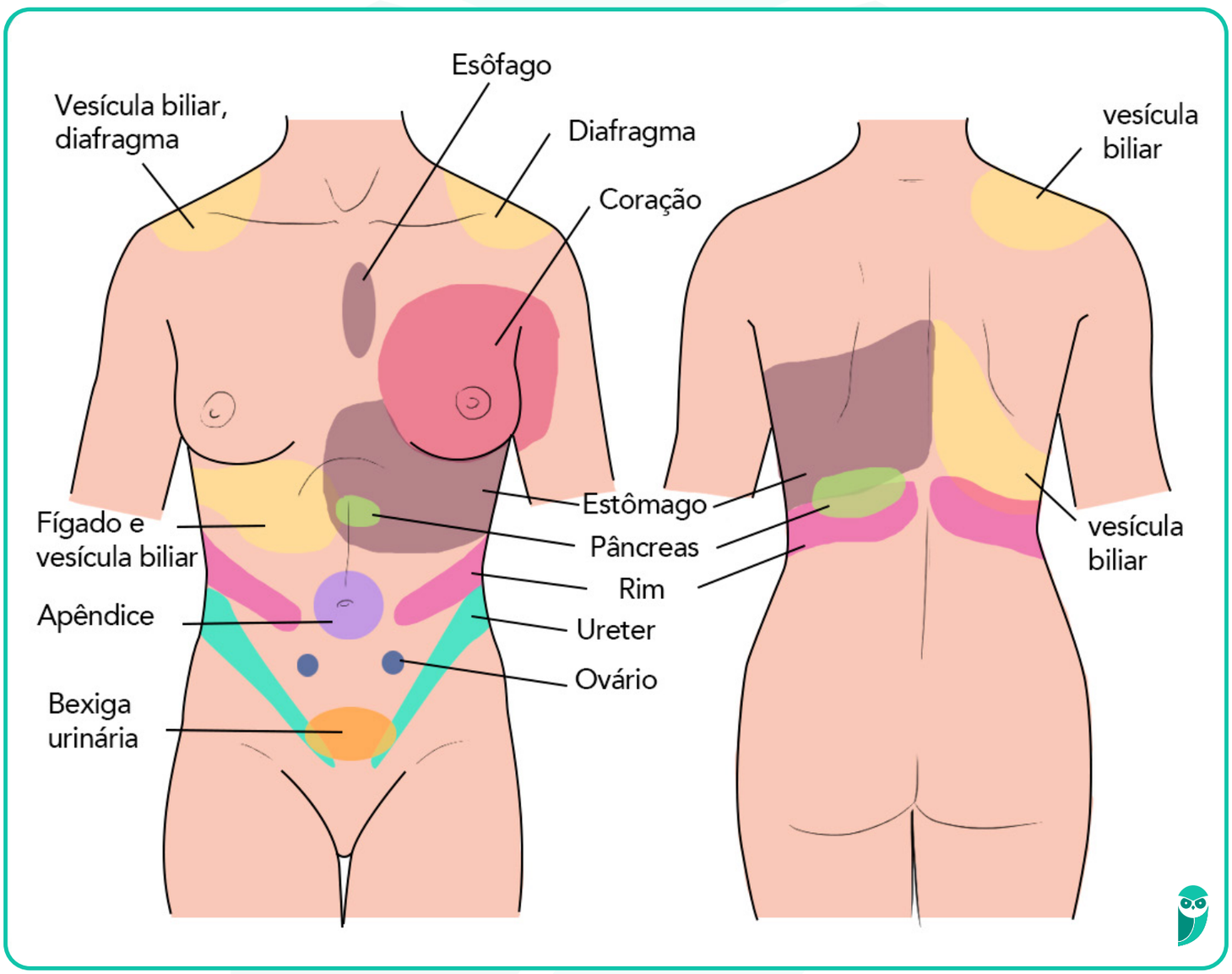
Diversos agentes irritantes como a secreção gástrica, bile, urina, suco pancreático, pus, podem causar a dor parietal. Quanto mais ácido for o pH ou quanto maior for a concentração de íons K+ de determinada secreção, maior será a irritação peritoneal.

A irritação do peritônio parietal geralmente é acompanhada de contratura ou defesa muscular. Esta pode ser localizada ou generalizada (abdome “em tábua”), dependendo da extensão da irritação. Esta contratura muscular é justificada pela inervação em comum do peritônio parietal e da musculatura da parede abdominal.

DOR PARIETAL	DOR VISCERAL
Peritônio parietal/pele	Peritônio visceral
Irritação peritoneal	**Distensão**, tração, isquemia etc.
Fibras somáticas	Fibras viscerais (sistema nervosa autônomo - resposta vagal)
Dor localizada, rápida, aguda, bem definida	Dor mal localizada, lenta, difusa, vaga, imprecisa, linha média Resposta vagal: hipotensão, bradicardia, sudorese
Fibras mielinizadas do tipo A – condução rápida	Fibras não mielinizadas do tipo C – condução lenta
Ex.: dor periumbilical (apendicite)	Ex: dor em FID (sinal de Blumberg)

1.3.3 DOR REFERIDA

A dor originada nas vísceras pode ser percebida em um **local distante** do órgão afetado. A dor referida geralmente está localizada nos dermátomos cutâneos, compartilhando o mesmo nível da medula espinhal das entradas dos nervos aferentes viscerais. A radiação da dor pode fornecer informações sobre o diagnóstico. Por exemplo, as entradas nociceptivas da vesícula biliar entram na medula espinhal em T5 a T10. Assim, a dor da vesícula biliar inflamada pode ser percebida na região subescapular ou ombro direito. Da mesma forma, a dor da ureterolitíase pode ser referida no escroto ou grandes lábios.



LOCALIZAÇÕES E CAUSAS DE DOR REFERIDA
Ombro direito
Fígado Vesícula biliar Hemidiafragma direito
Ombro esquerdo
Cardíaca Cauda do pâncreas Baço Hemidiafragma esquerdo
Escroto e testículos/grandes lábios
Ureter

Fonte: Sabiston, 20ª edição

Outro exemplo de dor referida é o sinal de Lafond, que consiste em dor referida no ombro esquerdo devido ao acúmulo de sangue na região subfrênica, com irritação do diafragma. O estímulo é captado nos mesmos segmentos medulares (C3, C4 e C5) em que chegam os estímulos da região do ombro. Ocorre, por exemplo, na gravidez ectópica rota (hemoperitônio).

CAI NA PROVA

(ABC 2018) Na avaliação do Abdome Agudo Inflamatório, conhecimentos e noções de embriologia ajudam a orientar o órgão envolvido no processo inflamatório. Após a terceira semana de vida embrionária, o intestino primitivo se divide para formar:

A) Fibras aferentes do intestino posterior, acompanham a artéria mesentérica superior e localizam a dor na região da fossa ilíaca esquerda
B) Doenças do intestino anterior provocam dor epigástrica; fibras aferentes irradiam a dor para região de fossa ilíaca direita
C) Intestino anterior- duodeno proximal; intestino médio - 4ª porção duodenal; intestino posterior - cólon distal e reto
D) A dor periumbilical decorre de estímulos inflamatórios do intestino anterior. Estes nervos aferentes seguem o trajeto da artéria mesentérica superior.

COMENTÁRIO

Incorreta a alternativa A, porque as fibras aferentes do intestino posterior (intestino grosso médio e distal) acompanham a artéria mesentérica inferior e a dor visceral localiza-se no abdome inferior.

Incorreta a alternativa B, porque as doenças do intestino anterior (estômago, pâncreas, fígado e vesícula biliar e duodeno proximal) manifestam-se com dor epigástrica. No entanto, a dor referida geralmente é na região dorsal e subescapular.

Correta a alternativa C porque o intestino primitivo é dividido em:

- Intestino anterior: boca, faringe, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas e a metade proximal do duodeno;
- Intestino médio: metade distal do duodeno, jejuno, íleo, cólon ascendente e dois terços do cólon transverso;
- Intestino posterior: terço distal do cólon transverso, cólon descendente, reto e porção superior do canal anal.

Incorreta a alternativa D, porque a dor periumbilical decorre de estímulos inflamatórios do intestino médio e as fibras aferentes seguem o trajeto da artéria mesentérica superior. Como exemplo, temos a apendicite aguda.

(AMRIGS 2017) Assinale a alternativa INCORRETA.

A) A dor somática é mediada por nervos somáticos, sendo, geralmente, bem localizada.
B) A dor visceral é mediada por nervos autônomos, sendo, geralmente, mal localizada.
C) Contratura muscular é um reflexo voluntário presente na irritação do peritônio visceral.
D) A irritação do peritônio visceral é acompanhada de hipoperistalse.
E) Descompressão dolorosa positiva traduz, geralmente, irritação do peritônio parietal.

COMENTÁRIO

Correta a alternativa A. A dor somática é mediada por fibras dolorosas somáticas que inervam o peritônio parietal. A dor é mais acentuada e localizada.
Correta a alternativa B, porque as fibras viscerais da dor (inervação autônoma) originam-se nas paredes das vísceras ocas e nas cápsulas dos órgãos sólidos, entrando na medula espinhal bilateralmente em vários níveis. Assim, a estimulação dos nervos viscerais produz uma dor vaga e mal localizada, geralmente sentida na linha média.

Incorreta a alternativa C porque a contratura muscular é um reflexo involuntário, ocorre devido à irritação do peritônio parietal, e não visceral.

Correta a alternativa D. Por conta da irritação visceral, há ativação do sistema nervoso autônomo simpático e este, por meio de sua atividade, inibe a motilidade com diminuição do peristaltismo e aumento do tempo de esvaziamento gástrico.
Correta a alternativa E, porque a dor da descompressão brusca dolorosa é por irritação do peritônio parietal, logo, é uma dor bem definida, somática. Como exemplo, na apendicite aguda, o sinal de Blumberg positivo (dor à descompressão no ponto de McBurney) ocorre porque o apêndice inflamado irrita o peritônio parietal na fossa ilíaca direita.

1.4 AVALIAÇÃO DA DOR ABDOMINAL

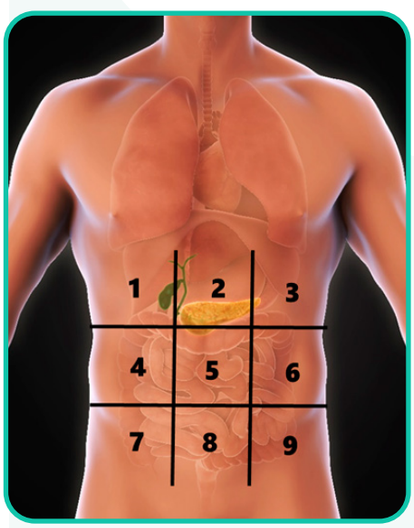
Agora que falamos um pouco sobre a origem e tipos de dor, o que faremos quando um paciente vem ao pronto-socorro com queixa de dor abdominal? Por onde começar? Com uma boa anamnese e exame físico cuidadoso, somos capazes de diagnosticar grande parte das causas de abdome agudo. As principais causas de erro na condução do abdome agudo são a história e o exame físico incompletos. Os modernos exames de imagens nunca vão substituí-los! É, então, hora de parar, conversar, examinar e cuidar de seu paciente!!!

1.4.1 ANAMNESE

CARACTERÍSTICAS DA DOR

Localização e irradiação: a localização da dor abdominal ajuda a restringir o diagnóstico diferencial, uma vez que diferentes síndromes de dor, geralmente, possuem localizações características. Por exemplo, a dor no quadrante superior direito normalmente está associada a patologias biliares ou hepáticas e a irradiação para a região subescapular reforça o diagnóstico de doença biliar.

Vamos definir as regiões abdominais com a localização dos principais órgãos intracavitários.

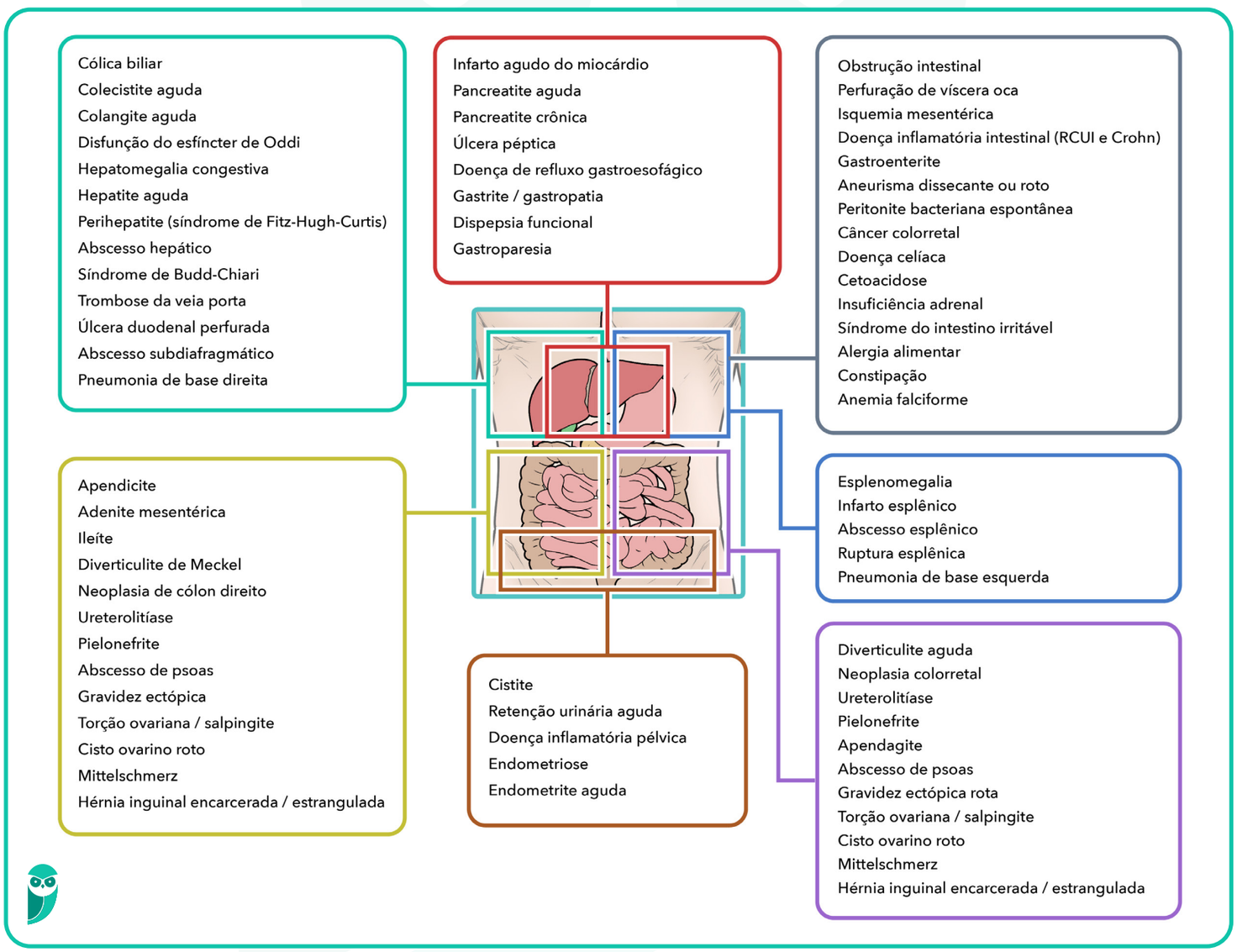


REGIÕES DO ABDOME

1 - Hipocôndrio direito
2 - Epigástrio
3 - Hipocôndrio esquerdo
4 - Flanco direito
5 - Mesogástrio
6 - Flanco esquerdo
7 - Fossa ilíaca direita
8 - Hipogástrio
9 - Fossa ilíaca esquerda

HIPOCÔNDRIO DIREITO	EPIGÁSTRIO	HIPOCÔNDRIO ESQUERDO
Lobo hepático direito Vesícula biliar	Extremidade pilórica do estômago Duodeno Pâncreas Porção do fígado	Estômago Cauda do pâncreas Flexura esplênica do cólon

FLANCO DIREITO	MESOGÁSTRIO	FLANCO ESQUERDO
Cólon ascendente Porções do duodeno e jejuno	Omento Mesentério Parte inferior do duodeno Jejuno e íleo	Cólon descendente Porções do jejuno e do íleo
FOSSA ILÍACA DIREITA	**HIPOGÁSTRIO**	**FOSSA ILÍACA ESQUERDA**
Ceco, apêndice, extremidade inferior do íleo, ovário direito	Íleo, bexiga, útero	Cólon sigmoide, reto alto, ovário esquerdo



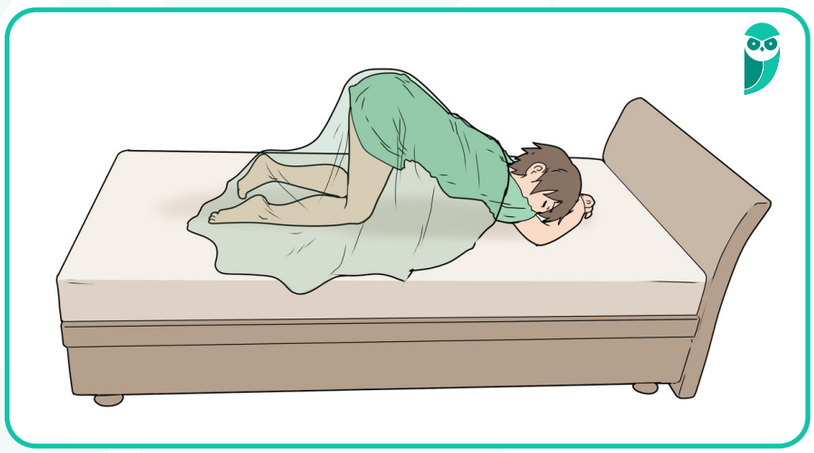
Causa da dor abdominal de acordo com a localização

Duração:. para o diagnóstico etiológico, a sequência cronológica dos sinais e sintomas clínicos pode ter maior valor do que a localização da dor. Uma dor que se iniciou subitamente, como na úlcera perfurada, ou há poucos dias e foi aumentando progressivamente, como na pancreatite aguda, é definida como uma dor aguda e pode necessitar de um tratamento cirúrgico de urgência. A dor aguda desenvolve-se quando a inflamação ou estímulos nocivos (por exemplo, sangue, ácido estomacal, conteúdo intestinal) entram em contato com o peritônio parietal. Já a dor que perdura por meses e anos é uma dor crônica. Nossa maior dificuldade é justamente o "meio termo", a dor subaguda, que possui diagnósticos diferenciais mais amplos.

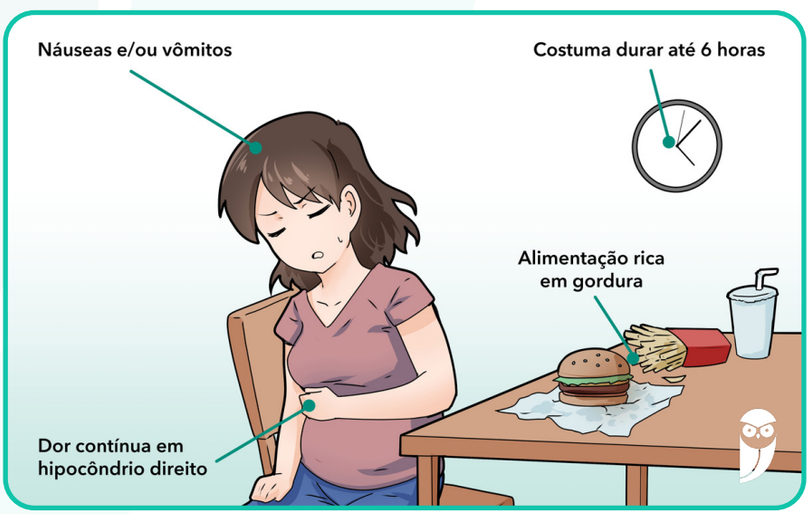
Qualidade: dor em queimação é típica da doença do refluxo e úlcera péptica, uma dor em cólica está presente na gastroenterite e na cólica renal, cujo tratamento é clínico, ou até uma obstrução intestinal, com tratamento cirúrgico de urgência. Então, o tipo de dor pode estar relacionado a várias patologias, tanto com tratamento cirúrgico como clínico.

Intensidade: está relacionada à gravidade da doença, especialmente se o início é agudo. Por exemplo, a dor da cólica biliar, ou renal, ou da isquemia mesentérica aguda é de alta intensidade, enquanto a dor da gastroenterite é menos acentuada. Temos que estar atentos aos pacientes imunodeprimidos, que fazem uso crônico de corticoides, e aos idosos, que geralmente apresentam dor menos intensa. Dor de início súbito, intensa e constante, com duração superior a seis horas, geralmente sugere uma causa cirúrgica. Causas não cirúrgicas tendem a ser menos dolorosas.

Fatores atenuantes e precipitantes: fatores que aliviam e os que pioram a dor também auxiliam no diagnóstico diferencial. Por exemplo, a dor da isquemia mesentérica crônica, da úlcera gástrica e da cólica biliar pioram após a ingesta alimentar. Já a dor da úlcera duodenal é aliviada com a alimentação, mas piora quando o alimento passa pelo duodeno, após cerca de duas a quatro horas da ingesta alimentar. Pacientes com pancreatite aguda frequentemente ficam sentados com o tronco inclinado para a frente, ou em posição genupeitoral, pois essas posições melhoram a dor. Pacientes com peritonite ficam imóveis e a tosse piora a dor. Já na cólica renal, o paciente encontra-se agitado, sem posição de conforto.



Pancreatite: posição genupeitoral



Cólica biliar: piora com alimentação gordurosa

SINTOMAS ASSOCIADOS

Gastrointestinais: os vômitos podem ser claros, biliosos, fecaloides, precoces ou tardios, e dão indícios de se há uma obstrução intestinal alta ou baixa. Geralmente, no abdome agudo cirúrgico, os vômitos vêm depois da dor abdominal e ocorrem devido à própria dor visceral ou à patologia de base, como nas obstruções intestinais. Diarreia, aguda ou crônica, pode ser uma gastroenterite

ou uma doença inflamatória intestinal, respectivamente. Alteração do hábito intestinal, constipação, fezes em fita, hematoquezia, levam-nos a pensar em câncer colorretal.

Geniturinários: disúria, polaciúria, hematúria são típicos de infecção do trato urinário e litíase renal, mas podem estar presentes no abdome agudo inflamatório. Pneumatúria pode indicar uma fístula colovesical, cuja principal causa é uma diverticulite aguda.

Constitucionais: febre e calafrios (infecção?); fadiga, perda de peso (malignidade? Doença inflamatória intestinal?); icterícia (colangite?).

Cardiopulmonares: tosse, dispneia e hipotensão postural remetem a alguma patologia pulmonar ou cardíaca.

Ginecológicas: amenorreia (gravidez ectópica?); leucorreia, dispareunia (doença inflamatória pélvica?); dor concomitante à menstruação (endometriose?); dor no meio do ciclo (Mittelschmerz?).

HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA

Ao tentar determinar a etiologia da dor abdominal de um paciente, é importante considerar a idade, sexo, histórico médico e cirúrgico, medicamentos em uso, além de caracterizar a dor da maneira mais precisa possível. Abaixo estão alguns dados importantes que devem ser observados:

Sexo e idade: muito importante a faixa etária do paciente, pois várias patologias cirúrgicas são mais comuns no jovem ou no idoso. Por exemplo, a apendicite aguda, principal causa de abdome agudo, tem o pico de incidência entre a 2ª e 3ª décadas de vida. Já a diverticulite aguda, obstrução intestinal por neoplasia colorretal e volvo de sigmoide são mais comuns no paciente idoso.

Cirurgia e procedimentos prévios: cirurgia abdominal prévia é um fator de risco para obstrução intestinal por bridas (principal causa de abdome agudo obstrutivo), CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica) pode complicar com pancreatite, colangite, hemorragia digestiva alta e perfuração duodenal.

Uso de medicamentos: são inúmeras as medicações que podem estar correlacionadas à dor abdominal. Como exemplos, temos:

- Anti-inflamatórios: predisponentes à doença ulcerosa péptica;
- Opioides e antidepressivos: podem causar constipação;
- Uso crônico de corticoides e imunossupressores: podem diminuir a resposta inflamatória e consequentemente a dor do paciente;
- Pancreatite: pode ter origem medicamentosa, por exemplo, com o uso de sulfonamidas, metronidazol, tetraciclina, diuréticos etc.
- Anticoagulantes: podem predispor a sangramentos.

Álcool: tem relação com a pancreatite, doenças hepáticas.

Drogas ilícitas: cocaína pode causar espasmo arterial e isquemia cardíaca e mesentérica.

Histórico de viagens: gastroenterites, colites.

História familiar: neoplasias e doença inflamatória intestinal.

1.4.2 EXAME FÍSICO

Em pacientes com dor abdominal de etiologia não esclarecida, a avaliação seriada contribui para o acerto do diagnóstico, com sensibilidade equivalente a alguns exames de imagem. No exame físico geral, devemos examinar as escleras à procura de icterícia, aferir temperatura, verificar as frequências cardíaca, respiratória, pressão arterial. Ou seja, o exame físico deve ser completo.

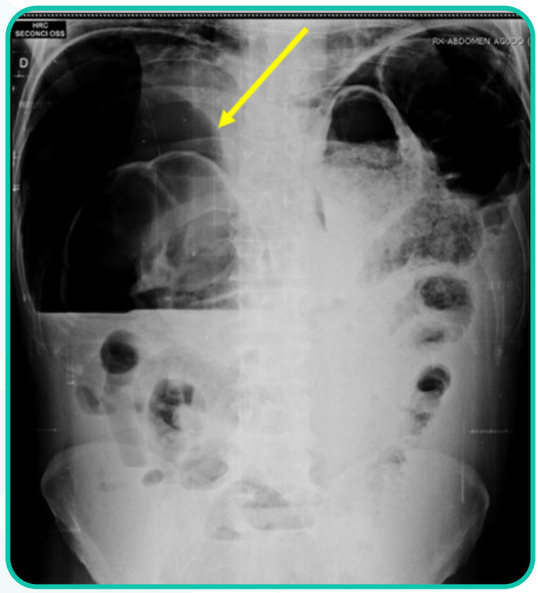
O exame abdominal inclui inspeção, ausculta, percussão e palpação.



Inspeção: a aparência geral e o nível de conforto ou desconforto devem ser observados. A inspeção do abdome deve incluir atenção à posição assumida pelo paciente quando estiver com dor. A imobilidade é típica de um paciente com peritonite, enquanto pacientes com cólica biliar ou renal se contorcem em agonia. Pacientes com pancreatite geralmente assumem a posição genupeitoral. Importante expor todo o abdome e região inguinal (lembrar que hérnias são causas de abdome agudo obstrutivo). Hiperestesia na distribuição dermatomal e presença de lesões vesiculares pode ser um sinal de herpes zoster, principalmente em idosos. A inspeção pode revelar cicatrizes de cirurgias anteriores (obstrução por bridas), pulsações abdominais (aneurisma de aorta abdominal).

Ausculta: é um achado físico importante, particularmente na detecção de ruídos hidroaéreos que podem estar diminuídos no íleo paralítico e na peritonite, e aumentados na gastroenterite e nas obstruções intestinais na fase inicial, indicando um peristaltismo de luta (timbre metálico). Nas apendicites agudas complicadas com abscesso intra-abdominal, onde ocorre um bloqueio entre as alças, o omento e o peritônio, a ausculta pode identificar ruídos hidroaéreos normais e, na perfuração com peritonite generalizada, estão diminuídos por redução da motilidade intestinal. Por isso, não podemos excluir um abdome agudo cirúrgico baseado na ausculta, ou não, dos ruídos hidroaéreos.

Percussão: uma leve percussão pode causar dor em pacientes com peritonite. Timpanismo pode estar presente na obstrução intestinal e macicez à percussão pode indicar a presença de uma massa abdominal. A percussão também pode identificar ascite e hepatoesplenomegalia. Um importante sinal semiológico, que deve ser pesquisado na suspeita de um abdome agudo perfurativo, é o sinal de Jobert, que consiste na presença de timpanismo à percussão da loja hepática em vez da macicez esperada, indicando um pneumoperitônio volumoso.



Pneumoperitônio volumoso.
Fonte: Acervo pessoal Dra. Renatha Paiva

Palpação: usada para avaliar a sensibilidade do abdome e os órgãos aumentados (por exemplo, hepatomegalia ou esplenomegalia) ou massas abdominais. Começamos examinando com uma palpação leve no quadrante do abdome onde o paciente está sentindo menos dor. É na palpação que constatamos a rigidez ou defesa ou contratura muscular involuntária, que é um sinal de peritonite. Esta pode ser localizada na apendicite e na diverticulite, além de difusa na peritonite por perfuração de víscera oca. Essa defesa involuntária deve ser diferenciada da contração voluntária. Para fazer isso, o examinador aplica uma pressão consistente na parede abdominal, longe do ponto de dor máxima, enquanto pede ao paciente que respire lenta e profundamente. No cenário da defesa voluntária, os músculos abdominais relaxam durante o ato de inspiração; se a defesa é involuntária, eles permanecem contraídos e tensos. Testamos também a descompressão brusca dolorosa que consiste na piora da dor com a compressão e descompressão súbita do abdome, o famoso "DB" positivo.

Toque retal: é possível diagnosticar neoplasias de reto baixo e canal anal que podem cursar com obstrução intestinal, bem como a presença de fecaloma. Sensibilidade ao toque retal pode estar presente nas apendicites pélvicas, diverticulite com abscesso pélvico e algumas patologias inflamatórias ginecológicas. O achado de crepitação em fundo de saco posterior ao toque retal deve levar à suspeita de perfuração de víscera oca retroperitoneal, como lesão duodenal e de parede posterior dos cólons ascendente e descendente. A maioria dos autores, inclusive Sabiston, defendem que o exame retal é mandatório em todo o paciente com dor abdominal aguda.

Exame ginecológico: dor à mobilização do colo uterino, leucorreia amarelada de odor fétido são indicativos de doença inflamatória pélvica. O exame bimanual da pelve é importante na identificação de massas uterinas e peritonite localizada na pelve.

Exame do escroto: importante avaliar os testículos, pois pacientes com torção testicular podem apresentar dor no abdome inferior.

É muito comum cair em provas de Residência alguns sinais físicos encontrados em pacientes com dor abdominal aguda e que nos orienta no diagnóstico. Calma, vamos falar sobre cada um quando formos estudar a patologia responsável pelo sinal. Mas aconselho você a sempre dar uma olhadinha nesta tabela, pois todos esses sinais já foram cobrados em prova!

Sinal	Descrição	Causa
Sinal de Blumberg	Dor à descompressão brusca na fossa ilíaca direita, no ponto de McBurney.	Apendicite aguda
Sinal Lapinsky	Dor no quadrante inferior direito com extensão passiva do quadril ipsilateral.	
Sinal do Iliopsoas	Dor à extensão do quadril direito com o paciente em decúbito lateral esquerdo.	
Sinal de Rovsing	Dor no quadrante inferior direito com palpação no quadrante inferior esquerdo (deslocamento retrógrado dos gases).	
Sinal do Obturador	Dor hipogástrica com a flexão da coxa, seguida de rotação interna do quadril direito.	
Sinal de Lenander	Diferença de temperatura axilar e retal em torno de 1º C (retal > axilar).	
Sinal de Chutro	Desvio da cicatriz umbilical para a direita.	
Sinal de Aaron	Dor sentida no epigástrio ou precórdio quando se pressiona o ponto de McBurney ou a fossa ilíaca direita.	
Sinal de Ten Horn	Dor em fossa ilíaca direita, causada por tração suave do testículo direito.	
Sinal de Dunphy	Dor em fossa ilíaca direita que piora com a tosse.	
Sinal de Summer	Hiperestesia cutânea em fossa ilíaca.	
Sinal de Markle	Dor no peritônio parietal quando o paciente na ponta dos pés choca os calcanhares contra o chão.	Irritação peritoneal
Sinal de Lopez-Cross	Semiereção peniana em crianças presente nos casos de irritação peritoneal.	
Sinal de Bassler	Dor ao comprimir o apêndice entre a parede abdominal e o ilíaco.	Apendicite crônica
Sinal de Murphy	Interrupção abrupta da inspiração profunda durante palpação do hipocôndrio direito.	Colecistite aguda

Sinal	Descrição	Causa
Sinal de Charcot	Febre, icterícia e dor abdominal intermitente no quadrante superior direito.	Colangite aguda
Sinal Courvoisier	Vesícula biliar palpável associada à icterícia.	Tumor periampular
Sinal do Ransohoff	Coloração amarelada da região umbilical.	Ruptura do ducto biliar comum
Sinal de Chandelier	Dor à manipulação do colo uterino.	Doenças inflamatórias pélvicas
Sinal de Candelabro	Dor extrema abdominal e pélvica inferior à mobilização do colo uterino.	
Sinal de Cullen	Equimose periumbilical.	Sangramento retroperitoneal ou intra-abdominal
Sinal de Grey Turner	Equimose em flancos.	Pancreatite aguda necro-hemorrágica
Sinal de Kehr	Dor em ombro esquerdo ou direito (por irritação diafragmática – nervo frênico).	Ruptura esplênica/colecistite
Sinal de Danforth	Dor no ombro à inspiração.	Hemoperitônio
Sinal de Fothergill	Massa da parede abdominal que não cruza a linha média e permanece palpável quando contraído o reto.	Hematoma músculo reto abdominal
Sinal de Carnett	Perda da sensibilidade abdominal quando os músculos da parede abdominal são contraídos. E se a dor permanecer igual ou piorar com a contração, provavelmente, é proveniente da parede abdominal (teste positivo).	Fonte intra-abdominal de dor (negativo)
Sinal de Claybrook	Aumento dos sons respiratórios e cardíacos pela parede abdominal.	Ruptura de víscera abdominal
Sinal de Cruveihier	Varizes na altura do umbigo (cabeça de medusa).	Hipertensão portal
Sinal de Mannkopf	Pulso aumentado ao palpar o abdome dolorido.	Ausente na simulação
Sinal de Jobert	Timpanismo à percussão em vez da macicez hepática.	Pneumoperitôneo

Sinal	Descrição	Causa
Sinal de Torres Homem	Dor na região hepática à percussão leve.	Abscesso hepático
Sinal de Gersuny	Crepitação ao descomprimir o abdome devido à interposição de ar entre a mucosa intestinal aderida à superfície do fecaloma.	Fecaloma
Sinal de Blumer	Toque retal: palpação de metástase no fundo de saco de Douglas.	Metástases
Sinal de Fox	Equimose em região inguinal e base do pênis.	Hemorragia retroperitoneal
Sinal de Giordano	Dor produzida pela punho-percussão na região lombar.	Pielonefrite/litíase
Sinal de Boas	Hiperestesia da porção inferior da escápula direita.	Colecistite
Sinal de Gueneau de Mussy	Dor difusa a descompressão súbita em qualquer região do abdome.	Peritonite difusa
Sinal de Hamman	Presença de crepitações sincronizadas com os batimentos cardíacos na ausculta.	Pneumomediastino (ex. ruptura esofágica)

CAI NA PROVA

(PSU - MG 2020) Professora aposentada de 62 anos apresentou quadro de dor abdominal intensa e encaminhou-se a UPA. Algumas características dos quadros dolorosos abdominais podem auxiliar no diagnóstico e na condução de cada caso. Em relação a essa paciente, assinale a alternativa CORRETA.

A) A dor da isquemia mesentérica crônica é contínua e não guarda relação com as refeições
B) A dor da pancreatite aguda classicamente se alivia na posição sentada e com o tronco reclinado para frente
C) A dor da úlcera duodenal se inicia logo após a refeição, mas melhora espontaneamente após algumas horas
D) A paciente com peritonite tende a ficar inquieta e agitada

COMENTÁRIO

Incorreta a alternativa A, porque há uma piora relacionada à alimentação na dor da isquemia mesentérica crônica. Isso ocorre porque a alimentação exige um maior aporte sanguíneo e, como há obstrução arterial, por aterosclerose, há certa dificuldade na passagem do sangue, e a paciente apresenta dor. Eles referem " medo de comer"!

Correta a alternativa B porque a posição descrita, assim como a posição genupeitoral, alivia a dor da pancreatite aguda.

Incorreta a alternativa C, porque a dor da úlcera duodenal é aliviada com a alimentação (diferente da úlcera gástrica) e piora com a passagem do alimento pelo duodeno, ou seja, após o esvaziamento gástrico, que leva cerca de duas a quatro horas após a alimentação.
Incorreta a alternativa D, porque o paciente com peritonite costuma ficar imóvel, pois o movimento piora sua dor. A agitação é típica de pacientes com cólica renal.

(ABC 2018) A doença ulcerosa duodenal pode se manifestar com dor, que geralmente alivia com a alimentação. Sangramento, que se manifesta com hematêmese ou melena, obstrução, que se manifesta com saciedade e plenitude ou pode perfurar em peritôneo livre. A perfuração leva a perda de macicez hepática, que propedêuticamente se traduz pelo:

A) Sinal de Torres-Homem +
B) Sinal de Rovsing +
C) Sinal de Giordano +
D) Sinal de Jobert +

COMENTÁRIO

Incorreta a alternativa A, o sinal de Torres-Homem positivo é a percussão dolorosa em região hepática, relacionada ao abscesso hepático.
Incorreta a alternativa B, o sinal de Rovsing é positivo quando, na palpação do quadrante inferior esquerdo do abdome, o paciente apresentar dor no quadrante inferior direito. Presente nos quadros de apendicite aguda.
Incorreta a alternativa C, o sinal de Giordano positivo é a dor produzida pela punho-percussão na região lombar. Pode ser um sinal de pielonefrite aguda ou litíase renal.

Correta a alternativa D o sinal de Jobert positivo é um sinal clínico que se refere à perda da macicez e aparecimento de hipertimpanismo na região hepática. É um sinal observado nos grandes pneumoperitônios.

(AMP 2017) Paciente masculino, 20 anos, inicia com quadro de dor abdominal em flanco direito com cerca de 24 horas de evolução, associado a náuseas, inapetência e febre não aferida. O exame apresenta um abdome plano, tenso e doloroso a palpação em flanco direito com descompressão brusca dolorosa difusamente. Estável hemodinamicamente e afebril. Em relação a este quadro clínico, analise as assertivas abaixo. I) A dor parietal tende a ser mais aguda e localizada e a dor visceral tende a ser vaga e imprecisamente localizada em epigástrio, região periumbilical ou hipogástrio. II) O exame digital do reto não está indicado para este paciente com base no exame físico abdominal. III) Pelo fácil acesso e baixo custo, o ultrassom abdominal é, juntamente com a radiografia do abdome, os exames de escolha para investigação deste paciente e, em conjunto, possuem maior sensibilidade diagnóstica que o exame físico. IV) O espasmo muscular involuntário da parede abdominal é um sinal de peritonite e precisa ser diferenciado do retraimento voluntário. V) Levando em consideração o quadro clínico apresentado, a laparoscopia diagnóstica não está indicada. Estão corretas:

A) I e IV apenas.
B) II e V apenas.
C) I, III e V apenas.
D) I, II e IV apenas.
E) II, III e V apenas.

COMENTÁRIO

Vamos às afirmações:

I - A dor parietal tende a ser mais aguda e localizada e a dor visceral tende a ser vaga e imprecisamente localizada em epigástrio, região periumbilical ou hipogástrio. **CORRETA.** Essas são as características da dor visceral e parietal. Lembrando que a localização da dor visceral segue a origem embriológica da estrutura, com estruturas do intestino anterior apresentando dor abdominal superior, estruturas do intestino médio apresentando dor periumbilical e estruturas do intestino posterior apresentando dor abdominal inferior.

II- O exame digital do reto não está indicado para este paciente com base no exame físico abdominal. **INCORRETA.** A sensibilidade ao toque retal pode estar presente nas apendicites pélvicas e ser mais um auxílio diagnóstico.

III- Pelo fácil acesso e baixo custo, o ultrassom abdominal é, juntamente com a radiografia do abdome, os exames de escolha para investigação desse paciente e, em conjunto, possuem maior sensibilidade diagnóstica que o exame físico. **INCORRETA**. Nós ainda vamos estudar a apendicite aguda e as indicações de exames complementares. Você aprenderá que, no caso apresentado, um paciente masculino, jovem, com quadro clínico e exame físico altamente sugestivo de apendicite aguda com pouco tempo de evolução, apenas 24 horas, já é o suficiente para que se indique o tratamento cirúrgico, sem a necessidade de realização de qualquer exame de imagem. Logo, o raio X e ultrassom não possuem maior sensibilidade diagnóstica que o exame físico, no caso apresentado.

IV- O espasmo muscular involuntário da parede abdominal é um sinal de peritonite e precisa ser diferenciado do retraimento voluntário. **CORRETO.** Para diferenciar a defesa muscular voluntária da involuntária, o examinador aplica uma pressão consistente na parede abdominal, longe do ponto de dor máxima, enquanto pede ao paciente que respire lenta e profundamente. No cenário da defesa voluntária, os músculos abdominais relaxam durante o ato de inspiração; se a contração é involuntária, eles permanecem contraídos e tensos.

V- Levando em consideração o quadro clínico apresentado, a laparoscopia diagnóstica não está indicada. **INCORRETA**. No caso apresentado, uma provável apendicite aguda, a laparoscopia está indicada, pois confirma o diagnóstico e trata a patologia, ou seja, apendicectomia.

Correta a alternativa A somente as afirmações I e IV estão corretas.

(SES PE 2015) Sobre o exame digital retal e/ou vaginal no paciente com abdome agudo, é CORRETO afirmar que:

A) O exame digital retal e vaginal não deve ser realizado na urgência, pois tem pouco a acrescentar na avaliação diagnóstica, devendo gerar mais desconforto ao paciente.

B) Dor intensa à mobilização do colo uterino e de anexos através de palpação bimanual combinada (vaginal e abdominal) é achado muito característico de prenhez ectópica rota.

C) Abaulamento em fundo de saco posterior (de Douglas) ao toque praticamente confirma o diagnóstico de doença inflamatória pélvica, não ocorrendo em outras causas de abdome agudo.

D) Apesar de infrequente, o achado de crepitação ao toque retal deve levar à suspeita de perfuração de víscera oca retroperitoneal.

E) Só deve ser realizado na urgência, se houver suspeita de abdome agudo obstrutivo. A presença de fezes na ampola retal afasta esse diagnóstico.

COMENTÁRIO

Incorreta a alternativa A. A maioria dos autores defende que todo paciente com dor abdominal aguda deve ser submetido ao exame de toque retal. Ele pode ser muito útil no abdome agudo obstrutivo, por exemplo, neoplasia de reto baixo/canal anal, fecaloma, bem como em patologias inflamatórias pélvicas.

Incorreta a alternativa B. A dor intensa à mobilização do colo uterino e de anexos por meio de palpação bimanual combinada (vaginal e abdominal) é sugestiva de doença inflamatória pélvica aguda e não de gravidez ectópica rota.

Incorreta a alternativa C. O abaulamento em fundo de saco posterior (de Douglas) pode indicar a presença de líquido na cavidade abdominal, por exemplo, secreção purulenta, sangue. Então, não é específico de doença inflamatória pélvica, pode ocorrer na gravidez ectópica rota e em outras patologias.

Correta a alternativa D Uma crepitação ao toque retal pode indicar a presença de ar no retroperitônio, ou seja, perfuração de víscera oca retroperitoneal.

Incorreta a alternativa E. O toque retal deve ser feito em todo paciente com dor abdominal aguda. Pode ser muito útil, tanto no abdome agudo inflamatório como na apendicite pélvica, bem como no abdome agudo perfurativo, ao sugerir retropneumoperitônio, como foi dito anteriormente. Além disso, a presença de fezes na ampola retal não exclui um abdome agudo obstrutivo.

(AMRIGS 2018) Mulher, 32 anos, procura atendimento por febre (TAX acima de 39°C), calafrios, náuseas, dor lombar esquerda, com irradiação para abdômem e para a região inguinal. Apresenta disúria, urgência miccional e taquipneia. Tem antecedentes de 2 episódios de dor e hematúria. Solicitado EQU de urgência que revelou hematúria, leucocitúria e bacteriúria, Beta-HCG negativo. Quais as hipóteses diagnósticas prováveis?

A) Apendicite e nefrolitíase.
B) Doença inflamatória pélvica e pneumonia.
C) Pielonefrite e nefrolitíase.
D) Gravidez ectópica rota e cistite.
E) Retocolite e ascite.

COMENTÁRIO

Temos uma paciente feminina, jovem, com sinais infecciosos (febre, calafrios) e história de dor lombar irradiada para o abdome e região inguinal. Além disso, ela apresenta queixas urinárias e episódios prévios de hematúria e dor, confirmados com o exame de urina I (hematúria, leucocitúria e bacteriúria). Bom, diante de tantas informações, não dá para fugir da hipótese de uma infecção do trato urinário! Vamos às alternativas:

Incorreta a alternativa A. Apendicite com dor lombar à esquerda? Só se fosse um caso de um situs inversus, com um apêndice retrocecal!!! Ou seja, quase impossível! Nefrolitíase seria uma hipótese plausível, mas complicada com uma pielonefrite.

Incorreta a alternativa B. A doença inflamatória pélvica cursa com dor pélvica, e não lombar. Pode apresentar dor no quadrante superior direito se complicar com a peri-hepatite (síndrome de Fitz-Hugh-Curtis). E a pneumonia, quando apresenta dor abdominal, o mais comum é ser no andar superior do abdome e não apresentaria as alterações no exame de urina.

Correta a alternativa C O diagnóstico mais provável da nossa paciente é uma nefrolitíase (ou ureterolitíase) complicada com a pielonefrite, porque, além dos episódios recorrentes de dor, ela ainda apresenta sinais e sintomas infecciosos e alterações laboratoriais totalmente compatíveis com o quadro.

Incorreta a alternativa D. Se o BHCG é negativo, já excluímos gravidez ectópica rota. Cistite é uma infecção urinária baixa. Seus principais sintomas são irritativos, tais como: urgência miccional e disúria. A cistite não costuma cursar com sintomas sistêmicos, como febre, náuseas e calafrios, tampouco dor lombar esquerda.

Incorreta a alternativa E. As principais causas de ascite são a cirrose hepática e neoplásicas, não têm nenhuma relação com as queixas urinárias da paciente. Na retocolite, teríamos queixas gastrointestinais, como diarreia, hematoquezia, enterorragia, mas não queixas urinárias.

1.5 EXAMES COMPLEMENTARES

1.5.1 EXAMES LABORATORIAIS

Não existe uma rotina específica de exames laboratoriais no abdome agudo. Eles podem fornecer pistas ao diagnóstico ou excluir outros diferenciais, mas devem ser solicitados de acordo com nossa suspeita clínica.

Hemograma: dá várias informações como leucocitose com desvio à esquerda nos processos infecciosos, anemia no abdome agudo hemorrágico, alteração das hemácias (anemia falciforme), pancitopenia (leucemia). Lembre-se que idosos e imunocomprometidos podem não ter alterações nos glóbulos brancos e que as gestantes apresentam uma leucocitose fisiológica.

Glicose, ânion-*gap* e cetonemia: cetoacidose diabética (causa de dor abdominal não cirúrgica).

Amilase: elevações nas concentrações séricas de amilase não são sensíveis nem específicas para pancreatite e podem indicar um processo mais ameaçador, como isquemia mesentérica ou perfuração intestinal. Valores normais de amilase não excluem o diagnóstico de pancreatite aguda, pois, em até 20% dos pacientes com pancreatite alcoólica, há uma incapacidade do parênquima em produzir amilase e, nos pacientes com hipertrigliceridemia, os triglicerídeos aumentados podem interferir no método laboratorial pelo qual a amilase é dosada (cerca de metade dos doentes).

Lipase: é mais sensível e específica que a amilase para pancreatite, principalmente se a elevação for três ou mais vezes o valor considerado normal.

Bilirrubinas, fosfatase alcalina e transaminases: aumentadas nas obstruções das vias biliares e doenças hepáticas.

Ureia, creatinina e eletrólitos: uremia e desidratação.

BHCG: deve ser solicitado para mulheres em idade fértil com dor abdominal. Sempre positivo na gravidez ectópica.

Urina I (EAS): avaliar leucocitúria, bacteriúria (infecções urinárias, mas pode estar presente nas apendicites pélvicas), hematúria (nefrolitíase).

Lactato e gasometria arterial: auxiliam no diagnóstico da isquemia mesentérica.

1.5.2 EXAMES DE IMAGEM

Os exames radiológicos só devem ser solicitados se a história clínica, o exame físico e até mesmo os exames laboratoriais não fecharem o diagnóstico. E devem ser solicitados de acordo com a suspeita clínica, pois não existe um "melhor exame" para todo "abdome agudo"!

Uma dica que vou dar a você para as provas é que, diante de um paciente com dor abdominal, geralmente, o autor da questão quer o primeiro exame a ser realizado e, na maioria das vezes, é o exame mais simples, como uma radiografia de abdome ou ultrassonografia abdominal.

RADIOGRAFIA SIMPLES

A rotina radiológica de abdome agudo comumente é o primeiro exame de imagem a ser realizado, por ser de baixo custo e com alta disponibilidade.

É um exame simples, barato e útil na avaliação do abdome agudo, principalmente quando houver suspeita de **OBSTRUÇÃO INTESTINAL e PERFURAÇÃO INTESTINAL.** Também pode identificar corpos estranhos e cálculos radiopacos. Mas lembre-se: radiografias normais não excluem essas patologias.



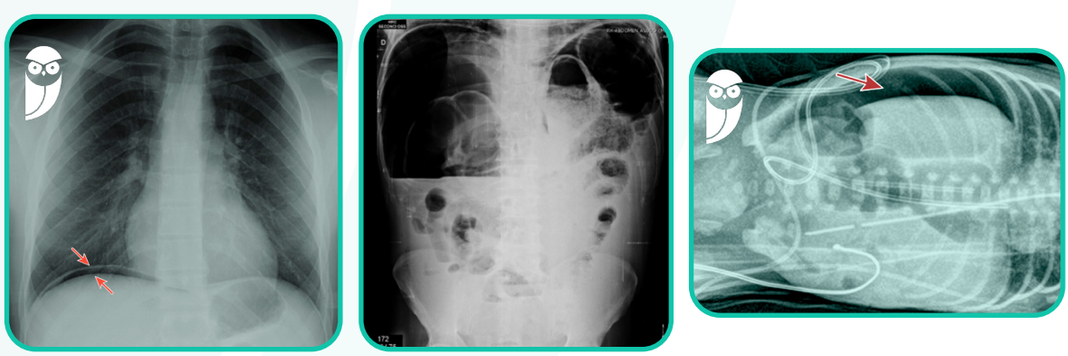
ROTINA RADIOLÓGICA DE ABDOME AGUDO

Radiografia de tórax póstero-anterior (PA) em pé (ortostase);
Radiografia de abdome em pé e deitado (decúbito dorsal).

As principais alterações radiológicas que podemos encontrar no abdome agudo são:

- ABDOME AGUDO PERFURATIVO

A principal alteração encontrada na radiografia de tórax em posição ortostática é o **PNEUMOPERITÔNIO**, visualizado como ar sob o diafragma, presente na perfuração de víscera oca, sendo a causa mais comum a úlcera péptica perfurada. Está presente em até 75% das úlceras duodenais perfuradas. É possível detectar apenas 1 ml de ar livre na cavidade. Em pacientes que não conseguem ficar de pé, podemos realizar a radiografia de abdome em decúbito lateral, com raios horizontais, em que 5 a 10 ml de ar podem ser vistos.



Pneumoperitônio

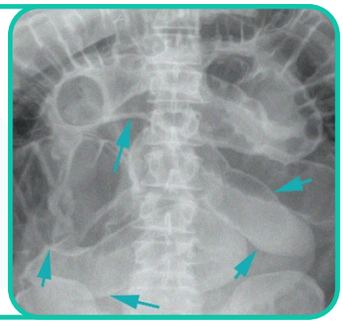
Outras causas de perfuração intestinal incluem neoplasias perfuradas, apendicite complicada com perfuração livre, empalamento com lesão retal intraperitoneal e perfuração por corpo estranho. A detecção pode ser melhorada colocando uma sonda nasogástrica e injetando ar ou contraste hidrossolúvel pela sonda. A ausência de pneumoperitônio não exclui o diagnóstico de abdome agudo perfurativo.

FIQUE ATENTO!



SINAL DE RIGLER

Também conhecido como “sinal da dupla parede”. É um sinal radiológico que se refere à visualização da parede gástrica ou intestinal devido à presença de gás livre na cavidade abdominal (pneumoperitônio).



- ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO

A radiografia simples de abdome é muito útil, pois permite diferenciar as obstruções de intestino delgado das obstruções de intestino grosso.

Obstrução intestinal alta:

É possível ver a distensão gasosa intestinal e níveis hidroaéreos. A visualização das pregas coniventes, chamada de “empilhamento de moedas”, em uma distribuição mais centralizada no abdome, é típica de obstrução intestinal alta de intestino delgado. Geralmente, há pouco ar nos cólons. Clinicamente, o paciente apresenta vômitos precoces e biliosos.





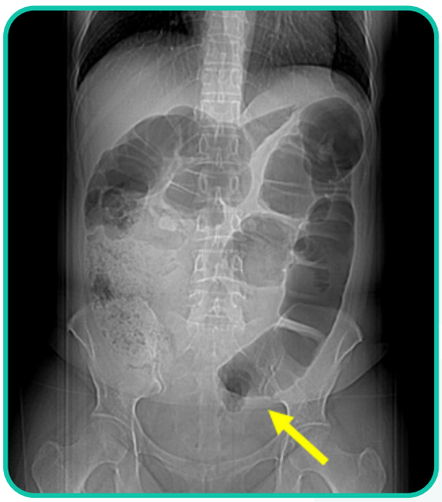
Obstrução intestinal alta: distensão de delgado, empilhamento de moedas e níveis hidroaéreos.
Fonte: Shutterstock



Níveis hidroaéreos
Acervo pessoal Dra. Renatha Paiva

Obstrução intestinal baixa:

Pode-se observar distensão colônica, com visualização das haustrações colônicas, em localização mais periférica no abdome, com ausência de ar na ampola retal. Quando a válvula ileocecal é competente, mais comum, a distensão gasosa limita-se ao cólon. Se a válvula for incompetente, haverá distensão de intestino delgado e provavelmente o paciente apresentará vômitos fecaloides tardios. No volvo de sigmoide, a imagem típica é chamada de “sinal do grão de café” ou “sinal do U invertido”. No fecaloma (obstrução por fezes endurecidas), geralmente tocável ao exame digital, vemos no raio X uma imagem de “miolo de pão”.



Obstrução de cólon em alça fechada: distensão colônica com "stop" gasoso no retossigmoide e ausência de ar na ampola retal.
Fonte: Acervo pessoal Dra. Renatha Paiva



Fecaloma: imagem em "miolo de pão"

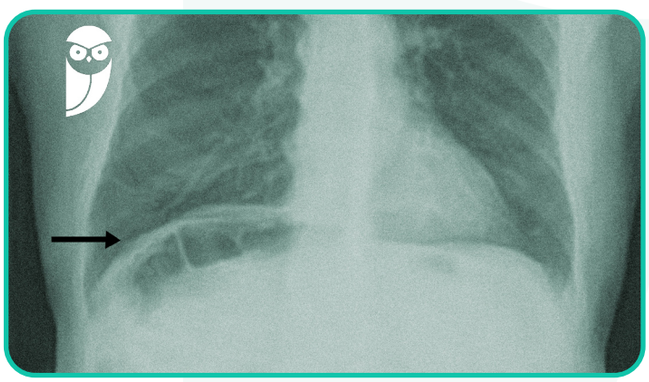


Volvo de sigmoide: Imagem do "Grão de café".
Fonte: Prova de acesso direto do HPM MG 2020

CURIOSIDADE



SÍNDROME DE CHILAIDITI



Dor abdominal, náuseas, dor retroesternal, sintomas respiratórios, vômitos, distensão abdominal, obstrução ou suboclusão intestinal.

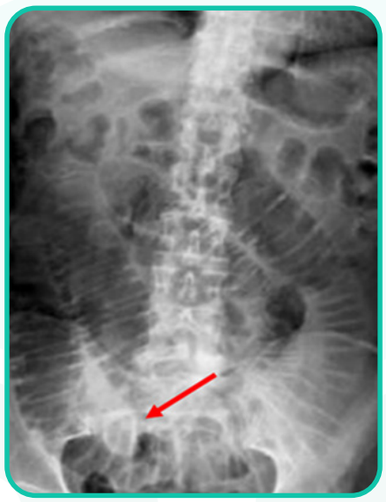
Sinal de Chilaiditi: sinal radiográfico quando o cólon ou intestino delgado estão no espaço hepatodiafragmático.

- CALCIFICAÇÕES

A maioria dos cálculos renais são radiopacos, cerca de 85% a 90%. Aproximadamente 10% dos cálculos biliares são radiopacos e visíveis na radiografia simples de abdome. Inclusive, na obstrução intestinal por íleo biliar, pode ser visto o cálculo no quadrante inferior direito, associado a um padrão radiológico de obstrução intestinal e aerobilia (“tríade de Rigler”).



Colelitíase.
Fonte: Acervo pessoal Dra. Renatha Paiva



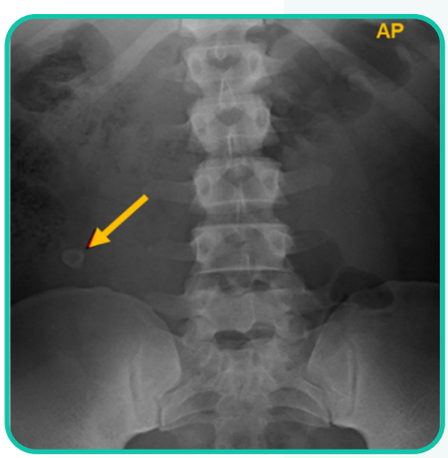
Íleo biliar: Cálculo ectópico e obstrução intestinal alta.
Fonte: Prova de acesso direto - FAMEMA 2020



Aerobilia

- OUTRAS ALTERAÇÕES:

- Apendicite aguda: apendicolito (5% a 10% dos casos); alça sentinela em quadrante inferior direito; e apagamento do músculo psoas à direita;
- Íleo biliar e colangite enfisematosa: aerobilia ou pneumobilia;
- Sinal de amputação de cólon após (*cut-off*): consiste na dilatação do cólon transverso até a flexura esplênica, sugestivo de pancreatite aguda
- Corpos estranhos;
- Calcificações na pancreatite crônica.



Fecalito e apagamento do músculo psoas direito.
Fonte: Imagem adaptada do UpToDate



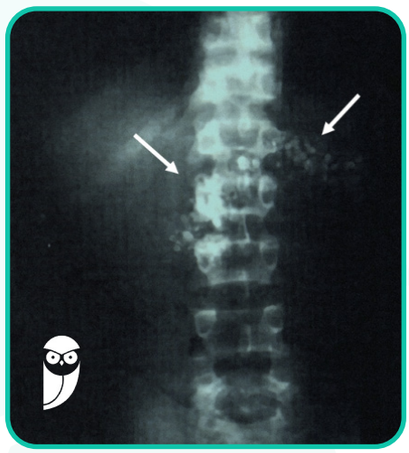
Alça sentinela.
Fonte: Acervo pessoal Dra. Renatha Paiva



Ingestão de corpo estranho.
Fonte: Acervo pessoal Dra. Renatha Paiva



Introdução de corpo estranho retal
Fonte: Acervo pessoal Dra. Renatha Paiva

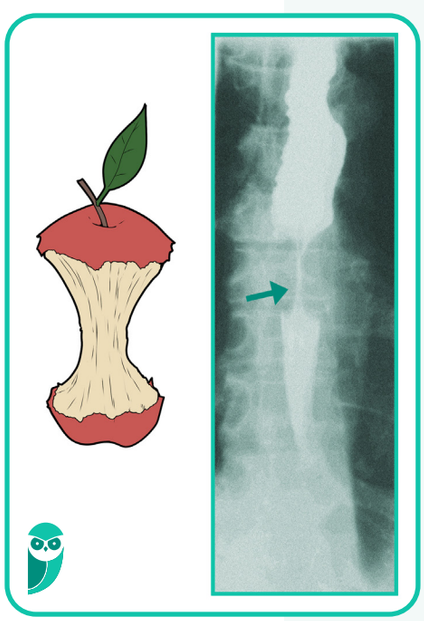


Pancreatite crônica: calcificações pancreáticas

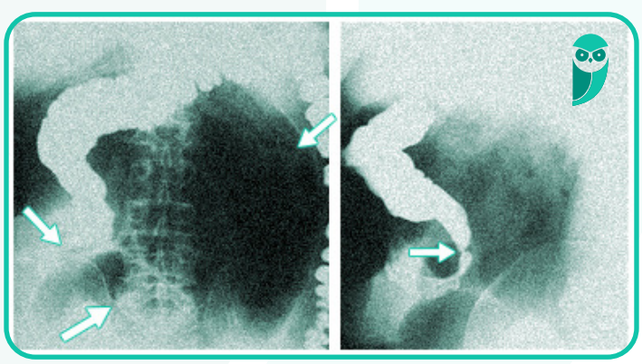
ENEMA

Pensando em um paciente com dor abdominal aguda, o enema não é um exame rotineiramente realizado, mas pode trazer algumas informações úteis em alguns casos. Algumas imagens contrastadas são típicas:

- Neoplasia colorretal: sinal da “maçã mordida”;
- Volvo colônico: sinal do “bico de pássaro”;
- Doença diverticular: presença de divertículos no cólon, principalmente à esquerda.



Neoplasia colorretal: Sinal da "Maçã mordida".



Volvo: Imagem do "bico de pássaro".
Fonte: imagem adaptada UpToDate



Doença diverticular do cólon sigmoide.
Fonte: Shutterstock

ULTRASSONOGRAFIA

Tanto a ultrassonografia de abdome como a pélvica e transvaginal, fornecem-nos dados importantes no abdome agudo. Por ser um exame não invasivo, sem radiação, de baixo custo, rápido e que pode ser realizado na beira do leito de pacientes graves e instáveis, geralmente, é o primeiro exame de imagem a ser realizado. É o exame de escolha em gestantes e crianças. Como desvantagens, tem o fato de ser examinador dependente, limitado diante de distensão gasosa intestinal, nos pacientes obesos, na detecção de pneumoperitônio e processos retroperitoneais.

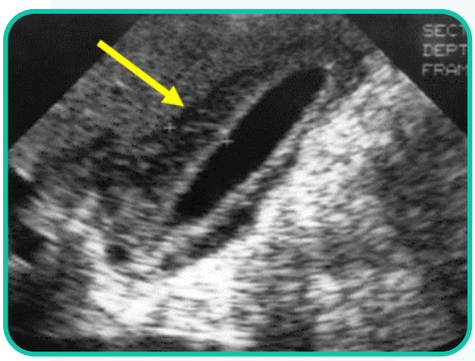
A ultrassonografia é o exame inicial de escolha para o diagnóstico da colelitíase e de colecistite aguda. O ultrassom transvaginal é extremamente útil na avaliação de patologias pélvicas ginecológicas, comum em mulheres jovens em idade fértil.

Apenas para conceituar rapidamente e que pode ser cobrado em provas, sobre a ecogenicidade de estruturas abdominais:

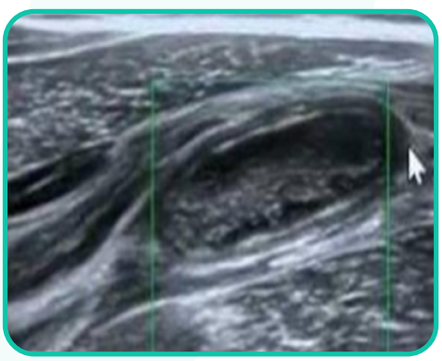
- Hiperecoico: imagem branca. Exemplo: cálculos biliares, renais;
- Hipoecoico: imagem escura. Exemplo: líquido livre na cavidade, bile dentro da vesícula;
- Anecoico: imagem pouco mais clara. Exemplo: lesão cística encapsulada.

Algumas alterações ultrassonográficas que podem ser encontradas no abdome agudo:

- Apendicite aguda: espessamento da parede do apêndice, fecalito, líquido e coleção periapendicular;
- Colecistite e colangite aguda: cálculo impactado no infundíbulo, espessamento da parede vesicular, líquido perivesicular, sinal de Murphy ultrassonográfico, coledocolitíase, dilatação das vias biliares;
- Causas ginecológicas: torção ovariana, abscesso tubo-ovariano, gravidez ectópica rota;
- Litíase: litíase renal e ureteral, hidronefrose;
- Líquido livre na cavidade: hemoperitônio, coleperitôneo, secreção purulenta;
- Outros: aneurisma de aorta abdominal, trombose venosa.



Colecistite aguda (espessamento da parede vesicular)
Fonte: Prova de acesso direto SUPREMA MG 2020



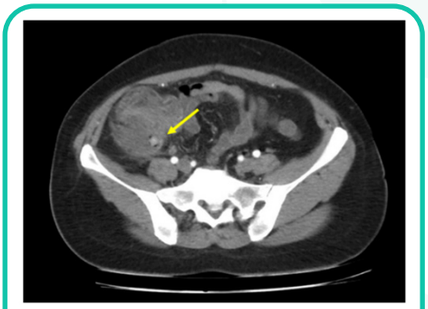
Apendicite aguda (espessamento da parede apendicular)
Fonte: Prova de acesso direto UFAL 2019

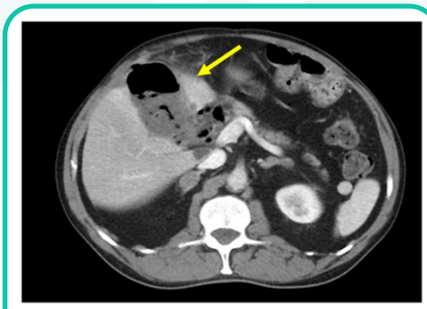
TOMOGRAFIA

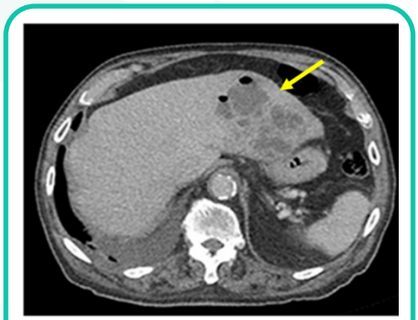
A tomografia computadorizada é o exame de escolha na avaliação da dor abdominal aguda, mas **só deve ser realizada quando não fechamos o diagnóstico com história clínica e exame físico**, além disso, exige estabilidade hemodinâmica. É particularmente útil em idosos, imunocomprometidos e obesos, em que os sintomas podem ser mais frustros.

Diversos são os diagnósticos possíveis com o uso da tomografia, dentre eles, a apendicite, colecistite, colangite, diverticulite aguda, abdome agudo perfurativo, aneurisma de aorta, isquemia mesentérica (angiotomografia), pancreatite e suas complicações, dentre outras. E você verá mais adiante que a tomografia, além de ser diagnóstica, é extremamente importante para definir a conduta terapêutica, como nos casos de apendicite complicada com abscesso, em que é possível fazer um tratamento inicial conservador, com punção da coleção e programação da apendicectomia de intervalo, e na diverticulite aguda, com a classificação de Hinchey, usada para auxiliar na escolha do tratamento.

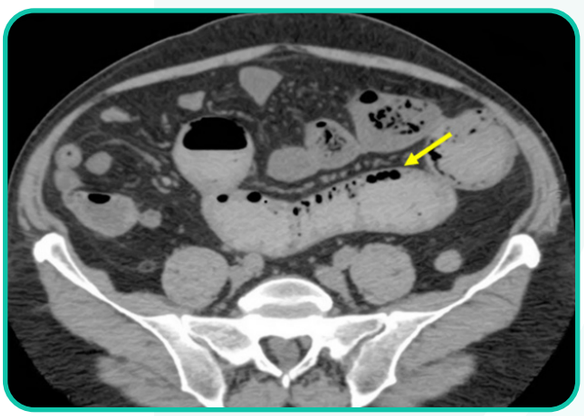
Calma, ainda vamos estudar cada uma dessas patologias! Mas veja alguns exemplos:

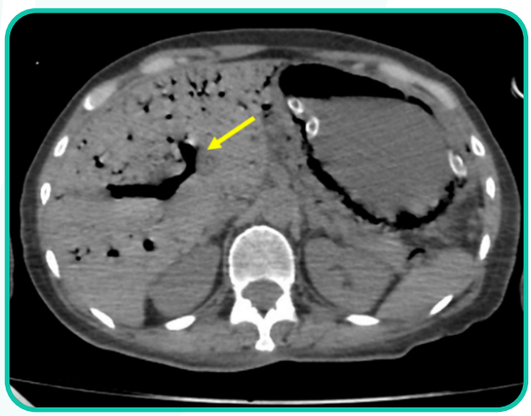

Apendicite aguda complicada


Colecistite enfisematosa

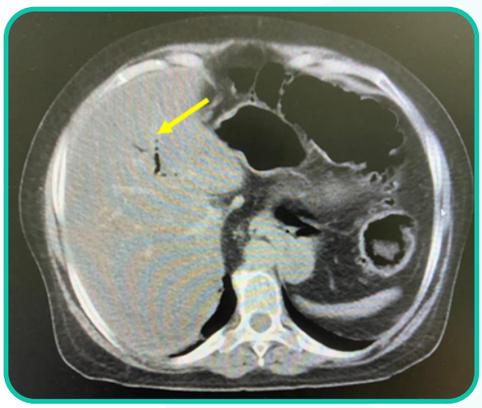

Abscesso hepático

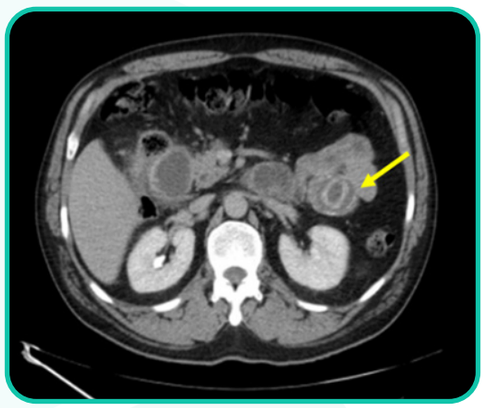
Fonte: Acervo pessoal Dra. Renatha Paiva





Isquemia mesentérica (pneumatose intestinal e gás portal).
Fonte: Acervo pessoal Dra. Renatha Paiva



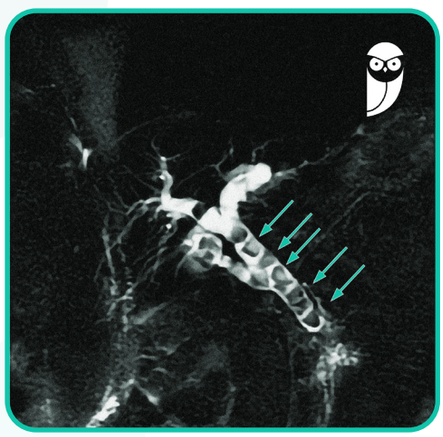


Íleo Biliar: aerobilia e cálculo impactado no delgado.
Fonte: Acervo pessoal Dra. Renatha Paiva

RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (RNM)

A RNM também é um exame de excelente acurácia diagnóstica no abdome agudo, porém é um exame demorado, não está disponível na maioria das instituições e seu custo é alto. Utiliza o contraste gadolínio, considerado mais seguro que o contraste iodado da tomografia.

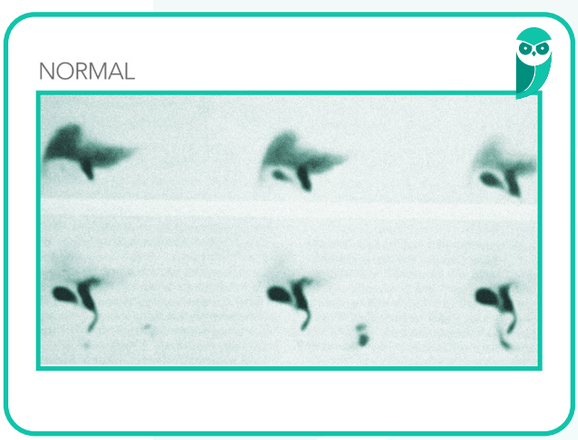
Suas principais indicações são na gestante com suspeita de apendicite aguda com ultrassonografia inconclusiva (pode ser feito sem o uso de contraste) e nas obstruções da via biliar (colangiorressonância).

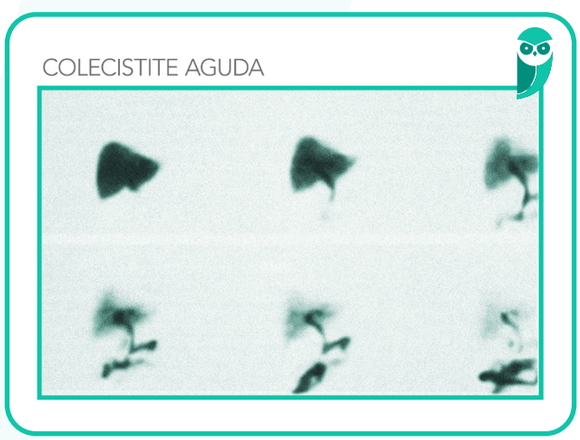


Coledocolitíase.
Fonte: imagem adaptada do UpToDate

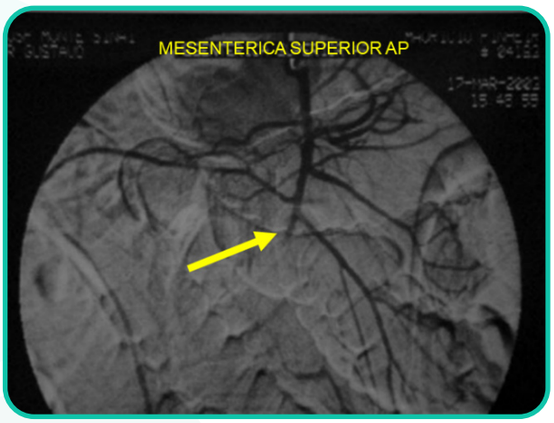
OUTROS EXAMES

Cintilografia: considerado exame padrão-ouro para o diagnóstico de colecistite aguda, em que a vesícula biliar inflamada não é visualizada.





Angiografia: usado no diagnóstico e terapêutica em alguns quadros de isquemia mesentérica. No entanto, a angiotomografia vem ganhando espaço por ser menos invasiva que a angiografia.



Isquemia mesentérica: oclusão da artéria mesentérica superior
Fonte: Prova de acesso direto SUPREMA MG 2020

LAPAROSCOPIA

E quando a dúvida ainda persistir, mesmo com a realização de exames laboratoriais e de imagem, podemos lançar mão da laparoscopia, que, além de diagnóstica, é terapêutica para a maioria das causas de abdome agudo.

CAI NA PROVA

(IASMPE 2020) O raio X simples de abdômen para avaliação de abdômen agudo tem maior importância nos tipos:

A) vascular e hemorrágico.
B) obstrutivo e vascular.
C) inflamatório e perfurativo.
D) perfurativo e obstrutivo.
E) perfurativo e vascular.

COMENTÁRIO

As principais alterações radiográficas encontradas no abdome agudo, e que muitas vezes são o suficiente para que se indique o tratamento cirúrgico imediato, são visualizadas no abdome agudo perfurativo e obstrutivo. A presença de pneumoperitônio indica perfuração de víscera oca e, na obstrução intestinal, podemos encontrar dilatação intestinal importante, com a presença de níveis hidroaéreos, visualização das pregas coniventes (empilhamento de moedas) nas obstruções altas e das haustrações colônicas nas obstruções baixas. Há, ainda, alguns sinais radiográficos clássicos, como o "sinal do grão de café", ou do "bico do pássaro", no volvo de sigmoide.

Correta a alternativa D porque as principais alterações na radiografia simples de abdome ocorrem no abdome agudo obstrutivo e perfurativo. Nos demais, inflamatório, hemorrágico e vascular, as alterações radiográficas são mais sutis, estando melhor indicada a ultrassonografia ou tomografia computadorizada.

(IPSEMG 2019) Sobre Abdômen agudo, marque a principal indicação da utilização de ultrassom abdominal como ferramenta diagnóstica;

A) Abdômen agudo obstrutivo especialmente nos casos de obstrução de colón direito.
B) Abdômen agudo vascular no idoso.
C) Abdômen agudo perfurativo, especialmente na úlcera perfurada
D) Abdômen agudo inflamatório especialmente na mulher jovem.

COMENTÁRIO

Incorreta a alternativa A, porque, no abdome agudo obstrutivo, há grande distensão gasosa e por esse motivo a ultrassonografia não é um bom exame diagnóstico.

Incorreta a alternativa B, porque, no abdome agudo vascular, também há distensão gasosa, o que prejudica o exame ultrassonográfico. Nesses casos, uma angiotomografia estaria melhor indicada para confirmar a oclusão vascular e verificar se há sinais de isquemia intestinal avançada, como pneumatose intestinal e gás no sistema portal.

Incorreta a alternativa C, porque os melhores de exames de imagem para o diagnóstico da úlcera perfurada são radiografia simples de tórax ortostático e a tomografia, em que é possível visualizar o pneumoperitônio. Na ultrassonografia, essa imagem não é bem visível.

Correta a alternativa D porque a ultrassonografia é um excelente exame para diagnosticar processos inflamatórios abdominais e pélvicos, como apendicite, abscesso tubo-ovariano, gravidez ectópica rota, principalmente em mulheres jovens.

(UNIRG 2020) O abdome agudo representa uma situação em que muitas vezes é necessária a intervenção cirúrgica. Nessa condição clínica, o raio X simples de abdome:

A) detecta pneumoperitôneo com volume de ar superior a 15 ml.
B) pode identificar, em colecistite, um cálculo intravesicular em 80% dos casos.
C) permite diferenciar as obstruções de intestino delgado das obstruções de intestino grosso.
D) detecta coleções líquidas a partir de 20 ml.

COMENTÁRIO

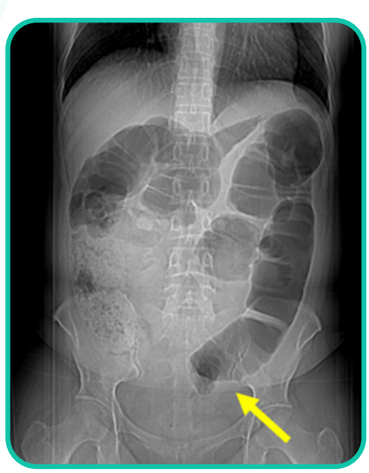
Incorreta a alternativa A. A principal alteração encontrada na radiografia de tórax em posição ortostática é o PNEUMOPERITÔNIO, visualizado como ar sob o diafragma, presente na perfuração de víscera oca, sendo a causa mais comum a úlcera péptica perfurada. Está presente em até 75% das úlceras duodenais perfuradas. É possível detectar 1 ml de ar livre na cavidade. Em pacientes que não conseguem ficar em pé, podemos realizar a radiografia de abdome em decúbito lateral, com raios horizontais, em que 5 a 10 ml de ar podem ser vistos.

Incorreta a alternativa B. Apenas 10% dos cálculos biliares são radiopacos e visíveis na radiografia simples de abdome.

Correta a alternativa C A obstrução intestinal alta e baixa apresentam padrões radiológicos diferentes.



Obstrução intestinal alta



Obstrução intestinal baixa

Incorreta a alternativa D. A radiografia simples de abdome não é o melhor exame para detectar líquido livre na cavidade e, certamente, não detecta coleções de apenas 20 ml.

(IPSEMG 2018) Faz parte do arsenal propedêutico inicial de abdômen agudo cirúrgico, exceto:

A) Hemograma
B) Rx tórax PA e perfil
C) Rx abdômen decúbito dorsal e ortostatismo
D) Tomografia computadorizada de abdômen.

COMENTÁRIO

Nessa questão, a intenção do autor foi mostrar que não são necessários exames complementares "sofisticados" para diagnóstico de um abdome agudo. Na verdade, em muitos casos, basta uma anamnese e exame físico bem feitos, sem nenhum exame complementar, para diagnosticar e indicar o tratamento adequado. E pede, ainda, os exames iniciais, que sempre devem ser os mais simples.

Correta a alternativa A, porque o hemograma é um exame simples, que, nos casos de abdome agudo cirúrgico, geralmente apresentam leucocitose.
Correta a alternativa B, porque a rotina radiológica de abdome agudo é composta por radiografia PA de tórax, radiografia AP de abdome em pé (ortostático) e deitado (decúbito dorsal). A radiografia de tórax em perfil, apesar de não fazer parte da rotina de abdome agudo, é um exame simples de ser realizado e pode identificar um pneumoperitônio e, ainda, auxiliar no diagnóstico de uma possível pneumonia, que pode cursar com dor abdominal.
Correta a alternativa C, porque a radiografia de abdome em decúbito dorsal e ortostatismo são duas das três incidências feitas no abdome agudo, junto à radiografia de tórax em PA.

Incorreta a alternativa D porque a tomografia é um exame muito útil no diagnóstico de abdome agudo, principalmente quando há dúvida diagnóstica e na avaliação de possíveis complicações, por exemplo, da colecistite e apendicite aguda. Mas não é um exame para ser solicitado inicialmente!

(SCM SP 2018) A respeito de abdome agudo, assinale a alternativa correta:

A) A ultrassonografia abdominal é o primeiro método para o diagnóstico etiológico da pancreatite aguda.
B) A presença de ruídos hidroaéreos normais afasta a hipótese de abdome agudo inflamatório.
C) O raio X simples de tórax e abdome não deve ser usado na suspeita de abdome agudo perfurativo.
D) A angiotomografia não deve ser usada na suspeita de abdome agudo vascular.
E) O vômito precoce é característico do abdome agudo obstrutivo baixo.

COMENTÁRIO

Correta a alternativa A porque a principal causa da pancreatite aguda é a litíase biliar, e o melhor exame para diagnosticar a presença de cálculos no interior da vesícula é a ultrassonografia. Note que o autor quer o exame que faça o diagnóstico etiológico da pancreatite, e não o exame diagnóstico na pancreatite!!!! Se fosse essa a pergunta, a ultrassonografia não seria um bom exame, por ser limitada nos processos inflamatórios do retroperitônio.

Incorreta a alternativa B, nos quadros de abdome agudo inflamatório, a dor visceral ativa o sistema autônomo simpático e o peristaltismo pode estar diminuído, mas não podemos excluir um abdome agudo só porque os ruídos hidroaéreos estão normais.
Incorreta a alternativa C, porque até 75% dos quadros de abdome agudo perfurativo por úlcera péptica apresentam pneumoperitônio à radiografia de tórax em PA.
Incorreta a alternativa D, porque a angiotomografia é o primeiro método de imagem que deve ser realizado na suspeita de abdome agudo vascular.
Incorreta a alternativa E, porque o vômito não é frequente no abdome agudo obstrutivo baixo, devido à competência da válvula ileocecal. Os vômitos podem estar presentes se a válvula for incompetente, mas serão mais tardios e fecaloides. Vômitos precoces e biliosos ocorrem nas obstruções intestinais altas.

1.6 CAUSAS DE ABDOME AGUDO

Depois de toda essa explicação sobre dor abdominal, o que considero mais importante é definir se o abdome agudo é cirúrgico ou não! E, principalmente, sua gravidade. Algumas patologias que cursam com abdome agudo devem ser diagnosticadas e tratadas imediatamente, pois oferecem risco à vida do paciente. O que diferencia essas doenças das demais são os sinais de alarme como a instabilidade hemodinâmica e a presença de peritonite.

1.6.1 ABDOME AGUDO CIRÚRGICO

São cinco os tipos de abdome agudo: inflamatório, obstrutivo, perfurativo, vascular e hemorrágico. Nesta tabela, há uma lista com as principais patologias de cada abdome agudo.

CAUSAS CIRÚRGICAS DE ABDOME AGUDO
Inflamatório (mais frequente)
Apendicite
Colecistite
Colangite
Diverticulite
Abscesso hepático
Abscesso de psoas
Obstrutivo
Bridas
Neoplasias colorretal
Volvo de sigmoide e de ceco
Hérnia encarcerada
Íleo biliar
Intussuscepção
Doença inflamatória intestinal
Perfurativo
Úlcera gastrointestinal
Divertículo perfurado
Neoplasias perfuradas
Síndrome de Boerhaave
Perfuração intestinal por corpo estranho
Vascular
Isquemia mesentérica (embolia/trombose)
Colite isquêmica
Hérnia estrangulada
Torção ovariana
Torção testicular
Doença de Buerger ou tromboangeite obliterante (TAO)
Hemorrágico
Aneurisma de aorta roto
Gravidez ectópica rota
Cisto ovariano roto
Ruptura esplênica
Pancreatite hemorrágica

Fonte: Sabiston, 20ª edição

ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO: Apendicite aguda é a causa mais comum. Geralmente apresenta febre e leucocitose. No exame físico, é comum ter sinais de irritação peritoneal, como descompressão brusca dolorosa e defesa muscular involuntária. Os ruídos hidroaéreos geralmente estão diminuídos. Pacientes com peritonite tendem a ficar quietos e imóveis.

ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO: As bridas são a principal causa de abdome agudo obstrutivo e estão relacionadas à cirurgia abdominal prévia. Clinicamente, apresenta dor e distensão abdominal, vômitos (precoces na obstrução alta e fecaloides na obstrução baixa), parada de eliminação de fezes e flatos. Ao exame físico há timpanismo à percussão e os ruídos estão aumentados, com timbre metálico (peristaltismo de luta).

ABDOME AGUDO PERFURATIVO: A principal causa é a úlcera péptica perfurada, sendo que a úlcera que mais perfura é a da parede anterior do bulbo duodenal. Clinicamente se apresenta com dor epigástrica súbita de forte intensidade que logo se irradia para todo o abdome. Ao exame físico, o abdome está tenso, em tábua, com sinais de peritonite difusa. À percussão, o sinal de Jobert é positivo, ou seja, presença de hipertimpanismo ao invés da macicez na loja hepática. O diagnóstico é feito com a visualização do pneumoperitônio nos exames de imagem. O tratamento é cirúrgico de urgência.

ABDOME AGUDO VASCULAR: Ocorre por insuficiência na irrigação mesentérica. A causa mais comum é a embolia arterial da artéria mesentérica superior ou de seus ramos, e acomete principalmente pacientes com fatores de risco, como IAM recente e fibrilação atrial. A segunda causa mais comum é a obstrução arterial por trombose, comum em arteriopatas com relato de doença coronariana, insuficiência arterial periférica ou acidente vascular cerebral prévios. Clinicamente, se manifesta com dor abdominal difusa de forte intensidade com exame físico desproporcional à intensidade da dor, ou seja, geralmente o abdome é flácido e sem sinais de peritonite. O diagnóstico é feito com a angiotomografia ou arteriografia (padrão ouro). O tratamento vai depender da causa e do tempo de evolução, sendo que a presença de sinais de isquemia avançada (peritonite, pneumatose intestinal e gás no sistema portal) indica laparotomia de urgência.

ABDOME AGUDO HEMORRÁGICO: Como exemplos, podemos citar o aneurisma de aorta roto, gravidez ectópica rota, ruptura esplênica. Além da dor abdominal, é comum apresentarem sinais de choque hipovolêmico, como taquicardia, hipotensão e taquipneia. Na percussão, podemos encontrar macicez móvel (sangue livre na cavidade).

Nesta outra tabela, retirada da 20ª edição do Sabiston, estão alguns achados clínicos, radiológicos e laboratoriais que sugerem uma patologia cirúrgica.

ACHADOS ASSOCIADOS À DOENÇA CIRÚRGICA NO CONTEXTO DE DOR ABDOMINAL AGUDA	
Exame físico e achados laboratoriais	Pressão compartimental abdominal > 30 mmHg
	Distensão piora após a descompressão gástrica
	Defesa involuntária ou sensibilidade de rebote
	Hemorragia gastrointestinal, exigindo > 4 u de sangue sem estabilização
	Sepse sistêmica inexplicada
	Sinais de hipoperfusão (p. ex., acidose, dor desproporcional aos achados do exame, aumento dos resultados de função hepática)
Achados radiográficos	Dilatação intensa do delgado
	Dilatação progressiva da alça estacionária do intestinal (alça sentinela)
	Pneumoperitônio
	Extravasamento de contraste do lúmen intestinal
	Oclusão vascular na angiografia
	Gordura espessada, parede intestinal espessada com sepse sistêmica
Lavagem peritoneal diagnóstica (1000 ml)	> 200 leucócitos por mililitro aspirado
	> 300.000 hemácias por mililitro aspirado
	Nível de bilirrubina maior do que o nível plasmático no aspirado (vazamento de bile)
	Presença de material particulado (fezes)
	Nível de creatinina maior do que o nível plasmático no aspirado (vazamento de urina)

1.6.2 ABDOME AGUDO NÃO CIRÚRGICO

Aqui estão listadas algumas patologias que podem cursar com dor abdominal aguda, mas que não exigem tratamento cirúrgico.

CAUSAS NÃO CIRÚRGICAS DE ABDOME AGUDO
Endócrinas e metabólicas
Uremia Cetoacidose Crise addisoniana Porfiria aguda intermitente Febre hereditária do Mediterrâneo
Hematológicas
Crise falciforme Leucemia aguda Outras discrasias sanguíneas
Toxinas e drogas
Envenenamento por chumbo Intoxicação por outros metais pesados Crises de abstinência Envenenamento por aranha viúva-negra

Fonte: Sabiston, 20ª edição

CAI NA PROVA

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PMC 2020) O termo abdome agudo refere-se ao rápido aparecimento de sintomas graves que podem indicar uma patologia intra-abdominal com risco de vida e que requer intervenção cirúrgica urgente. Assinale abaixo a alternativa correta que corresponde a um tipo de abdômen agudo e uma de suas causas:

A) Abdômen agudo obstrutivo - volvo intestinal.
B) Abdômen agudo inflamatório - cálculos biliares.
C) Abdômen agudo perfurativo - doença inflamatória pélvica.
D) Abdômen agudo obstrutivo - úlcera gástrica perfurada.
E) Abdômen agudo inflamatório - laceração de Mallory-Weiss.

COMENTÁRIO

Correta a alternativa A O volvo intestinal é uma causa de abdome agudo obstrutivo.

Incorreta a alternativa B. A simples presença de cálculos biliares não é um abdome agudo. A colelitíase só será causa de um abdome agudo inflamatório se houver obstrução do ducto cístico, gerando uma colecistite aguda, ou do colédoco, gerando uma colangite aguda.
Incorreta a alternativa C. A doença inflamatória pélvica é causa de abdome agudo inflamatório e não perfurativo.
Incorreta a alternativa D. A úlcera gástrica perfurada é causa de abdome agudo perfurativo e não obstrutivo.
Incorreta a alternativa E. A laceração de Mallory-Weiss é caracterizada por lacerações mucosas longitudinais no esôfago distal e no estômago proximal, que geralmente estão associadas a vômitos fortes, devido a um aumento repentino da pressão intra-abdominal. Os pacientes geralmente apresentam hemorragia digestiva alta exteriorizada por hematêmese e/ou melena. Alguns autores (Sabiston) consideram a síndrome de Mallory-Weiss um abdome agudo hemorrágico.

(HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS - HNMD- 2019) São condições abdominais agudas cirúrgicas:

A) Crise falciforme, colite isquêmica e colecistite.
B) Doença de Buerger, torção testicular e volvo cecal.
C) Porfiria intermitente aguda, abscesso hepático e apendicite.
D) Intussuscepção, uremia e diverticulite.
E) Abcesso de psoas, crise diabética e colecistite.

COMENTÁRIO

Incorreta a alternativa A. A crise falciforme é causa hematológica de abdome agudo não cirúrgico.

Correta a alternativa B Todas essas patologias são causas de abdome agudo cirúrgico. A doença de Buerger, também chamada de tromboangeite obliterante (TAO), é uma doença inflamatória segmentar e não aterosclerótica que afeta mais comumente as pequenas e médias artérias e veias das extremidades (superior e inferior). Embora afete mais comumente as artérias pequenas e médias das extremidades, já foram relatados casos com acometimento da artéria mesentérica e consequente isquemia intestinal.

Incorreta a alternativa C. A porfiria intermitente aguda é causa metabólica de abdome agudo não cirúrgico.
Incorreta a alternativa D. A uremia é causa metabólica de abdome agudo não cirúrgico.
Incorreta a alternativa E. A crise diabética é causa endócrina de abdome agudo não cirúrgico.

(HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS - HNMD- 2019) São achados associados à doença cirúrgica no contexto de dor abdominal aguda:

A) Pneumoperitônio/leuco < 250 leucócitos/ml (na lavagem peritoneal).
B) Dilatação maciça do intestino/ < 300.000 hemácias/ml (na lavagem peritoneal).
C) Pressão compartimental abdominal < 30 mm hg/sepse sistêmica inexplicada.
D) Oclusão vascular na angiografia/sinais de hipoperfusão.
E) Extravasamento de contraste intestinal/pressão compartimental < 30 mmHg

COMENTÁRIO

A última edição do Tratado e Cirurgia do Sabiston, 20ª ed., apresenta uma tabela de achados sugestivos de patologias cirúrgicas no paciente com dor abdominal aguda e, certamente, essa questão foi retirada desse livro!

ACHADOS ASSOCIADOS Á DOENÇA CIRÚRGICA NO CONTEXTO DE DOR ABDOMINAL AGUDA	
Exame físico e achados laboratoriais	Pressão compartimental abdominal > 30 mmHg
	Distensão piora após a descompressão gástrica
	Defesa involuntária ou sensibilidade de rebote
	Hemorragia gastrointestinal, exigindo > 4 u de sangue sem estabilização
	Sepse sistêmica inexplicada
	Sinais de hipoperfusão (p. ex., acidose, dor desproporcional aos achados do exame, aumento dos resultados dois testes de função hepática)
Achados radiográficos	Dilatação intensa do delgado
	Dilatação progressiva da alça estacionária do intestinal (alça sentinela)
	Pneumoperitônio
	Extravasamento de contraste do lúmen intestinal
	Oclusão vascular na angiografia
	Gordura espessada, parede intestinal espessada com sepse sistêmica
Lavagem peritoneal Diagnóstica (1000 ml)	> 250 leucócitos por mililitro aspirado
	> 300.000 hemácias por mililitro aspirado
	Nível de bilirrubina maior do que o nível plasmático no aspirado (vazamento de bile)
	Presença de material particulado (fezes)
	Nível de creatinina maior do que o nível plasmático no aspirado (vazamento de urina)

Incorreta a alternativa A. Pneumoperitônio é um indicativo de perfuração de víscera oca cujo tratamento é cirúrgico, por laparotomia ou laparoscopia. Além disso, na lavagem peritoneal, é indicativo de patologia cirúrgica o resultado > 250 leucócitos/ml.
Incorreta a alternativa B. Na lavagem peritoneal, é indicativo de patologia cirúrgica o resultado > 300.000 hemácias/ml.
Incorreta a alternativa C. Uma pressão compartimental > 30 mmHg é um achado associado à doença cirúrgica, assim como a sepse inexplicada.

Correta a alternativa D Oclusão vascular na angiografia e sinais de hipoperfusão são achados sugestivos de uma isquemia mesentérica, que requer tratamento cirúrgico de urgência.

Incorreta a alternativa E. O extravasamento de contraste intestinal e uma pressão intra-abdominal > 30 mmHg são achados associados a patologias cirúrgicas.

1.7 TRATAMENTO DO ABDOME AGUDO

Meu querido aluno, guarde uma coisa: paciente com dor abdominal aguda, sinais de peritonite difusa e instabilidade hemodinâmica = **LAPAROTOMIA EXPLORADORA!!!** Independente da causa do abdome agudo!

O termo "laparotomia" significa a abertura cirúrgica da cavidade abdominal, com a finalidade diagnóstica e/ou terapêutica. A laparotomia mediana (incisão vertical que segue a linha alba) é a que oferece rápido e amplo acesso à cavidade abdominal.

Uma vez diagnosticado um abdome agudo cirúrgico, devemos preparar o paciente para a cirurgia, e isso deve ser feito de maneira rápida e contínua, ou seja, deve ser mantido no intra e pós-operatório. Essa preparação inclui:

- Hidratação venosa;
- Correção de distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos;
- Antibioticoterapia empírica, com espectro para Gram-negativos e anaeróbio imediatamente;
- Passagem de sonda nasogástrica nos pacientes que apresentam vômitos incoercíveis;
- Sondagem vesical para controle da diurese e adequação da reposição volêmica;
- Coleta de tipagem sanguínea;
- Acesso venoso central e uso de drogas vasoativas a depender das condições clínicas do paciente.

Mas isso tudo não deve postergar a cirurgia no abdome agudo, e sim estabilizar o paciente para oferecer melhores condições à anestesia e ao procedimento cirúrgico, com o intuito de diminuir a morbimortalidade.

CAI NA PROVA

(HIAE 2020) Um homem de 50 anos, com antecedentes de hemofilia A leve, desde os 15 anos de idade, e cirrose hepática por vírus C, vai ao pronto-socorro com queixa de dor no hipocôndrio direito, contínua, de forte intensidade, crescente, há 2 dias. Nega febre, mas refere calafrios, muito mal-estar e anorexia. Está em regular estado geral, desidratado 3/4+, apático e prostrado. Sinais vitais: frequência cardíaca: 135 bpm; PA: 110 × 70 mmHg; frequência respiratória: 32 irpm. Saturação de oxigênio: 89%, em ar ambiente. Tempo de enchimento capilar: 4 segundos. O murmúrio vesicular está presente bilateralmente, mas reduzido nas bases. As bulhas cardíacas são taquicárdicas, mas regulares e normofonéticas. O abdome está globoso e distendido, sendo doloroso difusamente à palpação, mas sem irritação peritoneal. Os ruídos hidroaéreos estão presentes e não aumentados. Não tem edema de membros inferiores. Exames laboratoriais: leucócitos: 28.380/mm³, sem desvio à esquerda; plaquetas: 173.000/mm³; albumina sérica: 2,8 g/dL; PCR: 246 mg/L; INR: 1,58; R: 1,73; Na^+: 138 mEq/L; K^+: 4 mEq/L; Ureia: 134 mg/dL; Creati- nina: 1,68 mg/dL. Foi colhida cultura de urina e de sangue periférico. Primeiro passo no tratamento desse doente:

A) Hemodiálise.
B) Intubação traqueal.
C) Laparotomia exploradora.
D) Laparoscopia diagnóstica e, eventualmente, terapêutica.
E) Passagem de cateter venoso central e de sonda vesical, hidratação e antibiótico IV e reposição de fator VIII.

COMENTÁRIO

Nossa! Que enunciado grande! Mas vamos filtrar os pontos mais importantes. Temos um paciente portador de hemofilia A e cirrose hepática. Vem com dor de forte intensidade, contínua em HCD há dois dias, associada a calafrios, mal-estar e anorexia (esses são sintomas tópicos de uma colecistite aguda, logo mais vou ensinar a você!). Está desidratado, prostrado, apático, taquicárdico, taquipneico e com baixa saturação. Os exames demonstram leucocitose, aumento do PCR, função renal e INR alteradas. Resumindo, temos um provável abdome agudo em um paciente que não está bem. Qual seria o PRIMEIRO passo?

Incorreta a alternativa A. O paciente apresenta uma alteração da função renal devido à desidratação, pelo quadro séptico. Tem indicação de reposição volêmica adequada, e não de hemodiálise.
Incorreta a alternativa B. O paciente não apresenta insuficiência respiratória que indique uma intubação orotraqueal imediata. Inicialmente, podemos colocar uma máscara ou cateter de O_2 e observar se a saturação irá melhorar.
Incorreta a alternativa C. Ainda não temos o diagnóstico definitivo do nosso paciente. E ele não apresenta sinais de peritonite difusa que poderia ser uma indicação de laparotomia. Além disso, se o tratamento for cirúrgico, antes da cirurgia devemos fazer a reanimação do paciente.
Incorreta a alternativa D. Antes de indicarmos uma laparoscopia diagnóstica, devemos realizar a ultrassonografia de abdome para confirmação da nossa principal hipótese, colecistite aguda, e iniciar as medidas de suporte. Lembre-se de que a laparoscopia com a finalidade diagnóstica está indicada quando realizamos os exames de imagem disponíveis e não chegamos a um diagnóstico definitivo. E para a realização de uma laparoscopia, é necessária estabilidade hemodinâmica!

Correta a alternativa E Nosso paciente apresenta sinais de sepse de foco abdominal, a principal hipótese diagnóstica é uma colecistite aguda. O tratamento de escolha para a colecistite aguda é a colecistectomia precoce, realizada até 72 horas após o início dos sintomas, desde que o paciente tenha condições clínicas para o procedimento. Para isso, é primordial, e é o que a banca pergunta, realizar a reanimação antes da cirurgia. Esta consiste em expansão volêmica com cristaloide, analgesia, início da antibioticoterapia de largo espectro, passagem de cateter venoso central, sonda vesical de demora para controle de diurese e, nesse caso específico, corrigir a discrasia sanguínea com a transfusão do fator VIII, devido à hemofilia A e à alteração do "R" = 1,73 (o ideal é manter o R < 1,5 para os pacientes que serão submetidos a tratamento cirúrgico).

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS 2017) Paciente do sexo masculino, 61 anos, com dor abdominal em fossa ilíaca esquerda há 6 dias, dá entrada no pronto-socorro com confusão mental, taquipneico, pressão arterial inaudível, abdômen distendido e muito doloroso difusamente. As medidas que podem influenciar no prognóstico deste paciente são:

A) Cirurgia imediata.
B) Cirurgia de urgência após hemotransfusão com concentrado de hemácias e plasma.
C) Antibioticoterapia para Gram-negativos e anaeróbios, cirurgia após 2 doses de antibióticos.
D) Hidratação venosa com 1000 ml de cristaloide rápida, antibioticoterapia de largo espectro (aeróbio e anaeróbio imediatamente, cirurgia imediata após essas manobras.

COMENTÁRIO

Temos um paciente de 61 anos com dor em fossa ilíaca esquerda admitido em franco choque séptico (confuso, taquipneico, hipotenso). Nós ainda não discutimos sobre os possíveis diagnósticos etiológicos do abdome agudo, mas não há dúvidas de que estamos frente a um abdome agudo cirúrgico! Nosso paciente tem dor abdominal e instabilidade hemodinâmica, já com alteração do sensório (sinal de gravidade). Conduta nesses casos: LAPAROTOMIA exploradora. No entanto, antes de encaminhá-lo ao centro cirúrgico, é primordial fazer uma ressuscitação volêmica vigorosa com cristaloide, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, analgesia, iniciar antibióticos de amplo espectro e avaliar a necessidade de drogas vasoativas. Devemos oferecer o mínimo de condições clínicas para que o paciente possa suportar o procedimento anestésico e cirúrgico, e isso deve ser feito de maneira rápida, não retardando o procedimento cirúrgico.

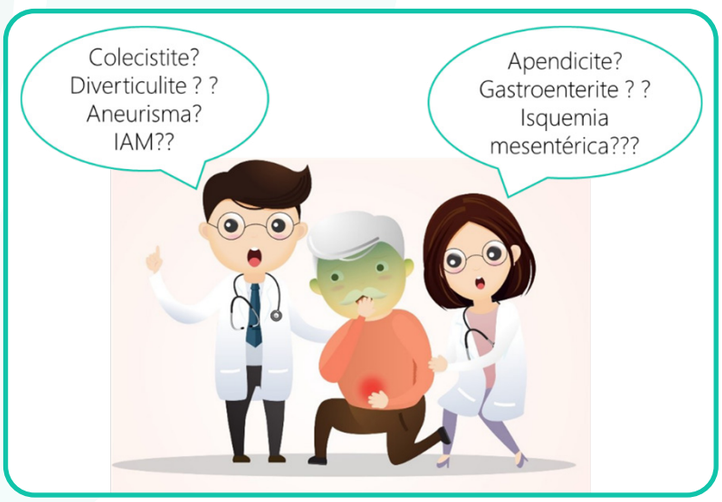
Incorreta a alternativa A. Antes da cirurgia, é necessário início dos antibióticos e hidratação vigorosa. Pense: não é possível anestesiar um paciente com PA inaudível!
Incorreta a alternativa B. O choque apresentado pelo paciente é séptico e com foco abdominal. Não há indicação de transfusão sanguínea. A reposição volêmica deverá ser feita com cristaloides.
Incorreta a alternativa C. Assim que o paciente apresentar melhores condições clínicas, deverá ser encaminhado à cirurgia. Basta uma dose pré-operatória de antibióticos contra Gram-negativos e anaeróbios, que deverá ser ajustada de acordo com as culturas colhidas.

Correta a alternativa D Essa é a conduta correta em um paciente séptico com foco abdominal.

1.8 ABDOME AGUDO EM POPULAÇÕES ESPECIAIS

1.8.1 IDOSOS

A apresentação e as características da dor abdominal podem ser drasticamente diferentes em pacientes idosos. Eles geralmente apresentam queixas vagas e inespecíficas, além de apresentações atípicas de condições potencialmente fatais. Junto a esse fato, a coexistência de comorbidades acaba elevando à taxa de morbidade, que é de seis a oito vezes maior em comparação aos pacientes mais jovens.



A resposta inflamatória no idoso está diminuída, resultando em achados menos notáveis na história e no exame físico. Muitos não apresentam febre, alteração laboratorial e dor, o que acaba retardando seu diagnóstico. Além disso, o uso crônico de medicamentos como betabloqueadores e glicocorticoides, além de comorbidades frequentes como o diabetes, podem mascarar

sintomas e sinais. Por esse motivo, costumam demorar a procurar atendimento médico, o que resulta em quadros mais graves de abdome agudo.

Devemos estar atentos a essa apresentação atípica dos sintomas de um abdome cirúrgico e da possibilidade da dor abdominal ser uma manifestação de uma doença extra-abdominal como no infarto do miocárdio.

Devido a essa apresentação atípica, a história clínica e o exame físico podem não são tão confiáveis e a tomografia de abdome é um exame valioso no diagnóstico de abdome agudo nesses pacientes.

As causas mais comuns de abdome agudo no idoso são a obstrução intestinal por neoplasia colorretal, aneurisma de aorta, diverticulite, isquemia mesentérica e colecistite aguda. A colecistite é a causa mais frequente de cirurgia de urgência no idoso, a incidência de calculose biliar aumenta, de maneira progressiva, com o avançar da idade, sendo 50% nos indivíduos de 70 anos e 90% naqueles com 90 ou mais anos de vida.

1.8.2 MULHERES E GESTANTES

Inúmeras são as causas de abdome agudo na mulher, principalmente em idade fértil. E devemos estar atentos aos diagnósticos diferenciais, pois algumas dessas doenças têm tratamento clínico, e não cirúrgico, como na doença inflamatória pélvica aguda. Nesses casos, os exames de imagem, principalmente a ultrassonografia abdominal e transvaginal, têm grande valor.

Com relação às gestantes com dor abdominal, o diagnóstico e o tratamento são desafiadores. Não é incomum a demora no diagnóstico etiológico da dor abdominal aguda em gestantes.Os atrasos ocorrem por vários motivos:



- Alterações anatômicas: com o aumento do útero, há um deslocamento cranial do apêndice cecal. Com isso, uma gestante no terceiro trimestre com apendicite pode apresentar dor no hipocôndrio direito e não na fossa ilíaca direita;
- Náuseas, vômitos e mal-estar: ocorrem frequentemente durante o primeiro trimestre;
- Leucocitose fisiológica da gestação: é comum apresentarem uma leucocitose de 15-16.000 células/µL;
- Fosfatase alcalina: estão aumentadas por ação do estrogênio;
- Hesitação do médico em solicitar exames de imagem por causa da preocupação com a exposição do feto em desenvolvimento à radiação.

A principal causa de abdome agudo cirúrgico não obstétrico na gestante é a apendicite aguda (1: 1.500 gestações) e segunda causa é a colecistite (1-6: 10.000), sendo a ultrassonografia o primeiro exame de imagem a ser realizado para o diagnóstico dessas patologias. A RNM tem grande valor na gestante com suspeita de apendicite aguda e ultrassonografia inconclusiva, podendo ser feita sem o uso de contraste (gadolínio). A perda fetal associada à apendicectomia para doença precoce é de 3% a 5%, enquanto aumenta para mais de 20% no caso de perfuração apendicular. Por esse motivo, se persistir dúvida diagnóstica mesmo com os exames de imagem, não devemos hesitar em indicar uma laparoscopia diagnóstica, que será terapêutica nos casos de apendicite aguda.

A terceira causa seria a obstrução intestinal (1-2:4.000), geralmente por aderências intestinais (2/3 dos casos). Volvo é a segunda causa mais comum, ocorrendo em 25% dos casos, em comparação com apenas 4% na população não grávida. Devemos ter cuidado para não atribuir os sintomas de obstrução intestinal à hiperêmese gravídica.

A **laparoscopia** é a via de acesso cirúrgico preferencial na gestante com abdome agudo.

1.8.3 IMUNODEPRIMIDOS

Os pacientes imunocomprometidos apresentam sinais e sintomas variados nas doenças abdominais agudas. E essa variabilidade está relacionada ao grau de imunossupressão.

Um comprometimento imune leve a moderado é visto em pacientes idosos, desnutridos, diabéticos, transplantados em manutenção, renais crônicos, portadores de neoplasias e pacientes com HIV e contagem de células CD4 > 200 cels/mm ^{3}. Esses pacientes podem apresentar-se de uma forma atípica, por não serem capazes de desenvolver uma resposta inflamatória completa, com menos dor abdominal, atraso no aparecimento da febre e leucocitose discreta.

A imunodeficiência avançada está presente nos transplantados que receberam altas doses de terapia para evitar rejeição nos últimos dois meses, pacientes em quimioterapia, principalmente com neutropenia e os pacientes HIV-positivos com contagem de células CD4 < 200 / mm ^{3}. São justamente esses pacientes aos quais devemos estar mais atentos, pois os sintomas são muito vagos, com pouca ou nenhuma dor, sem febre, no entanto apresentam uma rápida queda do estado geral. Além disso, o diagnóstico diferencial deve incluir infecções oportunistas atípicas, como o citomegalovírus, micobactérias (tuberculose intestinal), criptosporídios, e neoplasias, por exemplo, sarcoma de Kaposi e o linfoma. Estudos de imagem como a tomografia tornam-se cada vez mais importantes para fazer o diagnóstico preciso e precoce nesses pacientes. Mas, na presença de exames inespecíficos e sintomas persistentes, não devemos hesitar em realizar a laparoscopia, ou mesmo a laparotomia.

1.8.4 OBESOS MÓRBIDOS

A obesidade mórbida certamente é um desafio ao diagnóstico de abdome agudo. Geralmente, esses pacientes apresentam sintomas inespecíficos como mal-estar, soluço, dor no ombro e falta de ar. A presença de taquicardia, taquipneia, derrame pleural, ou febre podem ser a primeira observação, já que dor abdominal grave não é comum. O exame físico é difícil pela espessura da parede abdominal. A radiografia e ultrassonografia são muito limitados e a tomografia geralmente não pode ser realizada por limite de peso no tomógrafo. Dessa forma, a laparoscopia diagnóstica tornou-se uma ferramenta muito útil nesses pacientes.

CAI NA PROVA

(IASMPE 2016) A causa mais frequente de cirurgia de urgência no idoso é:

A) apendicite aguda.
B) isquemia mesentérica.
C) diverticulite aguda.
D) obstrução intestinal por neoplasia.
E) colecistite aguda.

COMENTÁRIO

Todas as alternativas são causas de abdome agudo no idoso. A isquemia mesentérica, diverticulite aguda e obstrução intestinal por neoplasia são mais frequentes nessa população, já que as patologias de base também o são, ou seja, aterosclerose, doença diverticular e neoplasias colorretais.

A apendicite aguda é a causa mais comum, na população geral, de abdome agudo, com pico de incidência entre a 2ª e 3ª décadas de vida. É frequente que idosos apresentem-se já com complicação devido à sintomatologia menos evidente e atraso no diagnóstico.

A causa mais frequente de cirurgia de urgência no idoso é a colecistite aguda. A incidência de calculose biliar aumenta, de maneira progressiva, com o avançar da idade. A presença dessa doença crônica é da ordem de 50% nos indivíduos de 70 anos e sobe para 90% naqueles com 90 ou mais anos de vida.

Correta a alternativa E

1.9 PERITONITE

A peritonite nada mais é do que uma inflamação do peritônio e pode ocorrer por inúmeras causas. Em geral, é reconhecida no exame físico por sensibilidade intensa à palpação do abdome, com, ou sem, descompressão brusca positiva. Pode ser primária, secundária ou terciária a alguma afecção cirúrgica abdominal. É importante saber diferenciar, pois o tratamento é totalmente diferente.

1.9.1 PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA

Não vou me aprofundar no tema neste capítulo. Isso porque a peritonite bacteriana espontânea (PBE) é um assunto muito cobrado em Hepatologia e, no livro "Complicações da Insuficiência Hepática", está descrita detalhadamente.

Mas vamos recordar o conceito de PBE para você entender a peritonite bacteriana secundária (PBS) e terciária, que estão relacionadas a patologias cirúrgicas.

PBE: infecção do líquido ascítico sem uma fonte evidente, não passíveis de tratamento cirúrgico. A grande maioria dos pacientes com PBE apresenta cirrose avançada e a causa geralmente é por translocação bacteriana. Os sinais e sintomas mais comuns são febre, dor e sensibilidade abdominal e alteração do estado mental (encefalopatia hepática).



DIAGNÓSTICO PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA

- Contagem de PMN* no líquido ascítico ≥ 250 células/mm 3;
- Cultura positiva monobacteriana (*E.coli* – mais comum);
- Exclusão de causas secundárias de peritonite;
- Tratamento com antibioticoterapia.

1.9.2 PERITONITE BACTERIANA SECUNDÁRIA

As infecções tratáveis cirurgicamente, por exemplo, uma úlcera duodenal perfurada, que levam à infecção pelo líquido ascítico, são chamadas de peritonite bacteriana secundária, que são polimicrobianas, representadas principalmente pelos microrganismos da flora do trato gastrointestinal, ou seja, bactérias Gram-negativas entéricas e anaeróbias.

PERITONITE QUÍMICA

Nas perfurações do trato gastrointestinal alto, como ocorre nas úlceras pépticas perfuradas, inicialmente se desenvolve uma peritonite química com o extravasamento do conteúdo gástrico. Na sequência há proliferação bacteriana e consequente processo infeccioso. Já nas perfurações mais baixas, por exemplo do cólon, há extravasamento de conteúdo fecaloide e a peritonite é infecciosa desde o início, evoluindo rapidamente para um quadro sistêmico.

Então, até 12 horas da perfuração gástrica/duodenal, há uma reação inflamatória do peritônio, com produção de exsudato inflamatório. Após esse período, há contaminação bacteriana e desenvolvimento de peritonite bacteriana secundária.

PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA (PBE) X PERITONITE BACTERIANA SECUNDÁRIA (PBS)

A peritonite bacteriana secundária (PBS) é uma infecção do líquido ascítico em que existe uma cultura multibacteriana positiva e uma contagem de polimorfonucleares (PMN) do líquido ascítico ≥ 250 células/mm³ no cenário de uma fonte intra-abdominal de infecção tratável cirurgicamente. As causas mais comuns de peritonite secundária são a infecção direta devido à perfuração ou inflamação das vísceras intra-abdominais. A distinção entre PBS e PBE é crucial, porque a primeira geralmente requer antibióticos e tratamento cirúrgico, enquanto a segunda requer apenas antibióticos. A distinção é baseada principalmente na análise do líquido ascítico, estudos de imagem e resposta ao tratamento.

Além da cultura aeróbia e anaeróbia, a contagem e diferencial de células, para apoiar o diagnóstico ou diferenciar a PBE da peritonite bacteriana secundária, podemos solicitar mais alguns exames no líquido ascítico:

1. Coloração de Gram: resultado rápido, apesar de dar muito falso positivo, é importante para diferenciar a PBE da PBS, pois nesta última a coloração de Gram pode mostrar múltiplas formas bacterianas diferentes e a PBE geralmente é monobacteriana.
2. Albumina: dosar a albumina sérica e do líquido ascítico. Se a diferença for:

- > 1,1g/dL = hipertensão portal (97% de precisão).
- < 1,1 g/dL = sem hipertensão portal e PBE pouco provável.

3. Proteína:

- < 1g/dL tem maior risco de desenvolver a PBE.
- > 1g/dL na PBS.

4. Glicose: neutrófilos consomem grandes quantidades de glicose. Desta forma, a concentração de PMNs no líquido ascítico têm uma correlação inversa com a concentração de glicose. Na PBE, a glicose geralmente permanece acima de 50 mg/dL (ou 2,8 mmol/L), e na peritonite bacteriana secundária, está abaixo desse nível (pode chegar a zero na perfuração intestinal), pois pacientes com PBE apresentam tipicamente menor número de PMN no líquido ascítico do que pacientes com peritonite bacteriana secundária.
5. Lactato desidrogenase (LDH): é liberado a partir da lise dos PMN, mais elevada na peritonite bacteriana secundária. Valor normal: 43 +/- 20 ui/ L.
6. Amilase: aumentada na ascite pancreática e na perfuração do trato gastrointestinal. Valor normal: 42 ui/L.
7. Bilirrubina (se o líquido é laranja escuro ou marrom): está aumentada (> 6 mg / dL) na presença de coleperitônio (extravasamento de bile para a cavidade peritoneal). Por exemplo, na perfuração da vesícula biliar, a dosagem da amilase é normal nesse caso.
8. Antígeno carcinoembrionário (CEA) > 5ng/mL e/ou uma fosfatase alcalina > 240 ui/L apresentam elevada acurácia para detectar uma perfuração intestinal.

Veja esta tabela que compara as principais diferenças laboratoriais do líquido ascítico:

Parâmetros	PBE	PBS
Cultura e Gram	Monobacteriana	Polibacteriana
Proteína total	< 1 g/dL	> 1 g/dL
Diferença albumina sérica e ascítica	> 1,1g/dL (hipertensão portal)	
Glicose	> 50 mg / dL (2,8 mmol / L)	< 50 mg/dL (2,8 mmol/L)
LDH	Pouco aumentada	> Limite superior do soro
Amilase	Valor normal: +/- 42 ui/L	> 5x o valor sérico na ascite pancreática
Bilirrubina	Valor normal: +/- 0,7 mg/dL	> 6 mg/dL (coleperitônio)
CEA e FA		CEA > 5; FA > 240 = perfuração intestinal

Com a aplicação de exames de imagem, como a tomografia computadorizada, geralmente é possível identificar a causa da peritonite secundária, por exemplo, uma perfuração intestinal ou uma apendicite aguda, que deve ser tratada cirurgicamente.

Caso não seja identificada uma fonte tratável cirurgicamente para a peritonite, mesmo permanecendo a suspeita de PBS, podemos repetir e paracentese após 48 horas do início da antibioticoterapia empírica para aeróbios Gram-negativos e anaeróbios.

- Se diminuir a contagem de PMN e a cultura inicial for monobacteriana = PBE;
- Se aumentar a contagem de PMN e a cultura inicial for polimicrobiana = PBS sem perfuração identificável à tomografia. Devemos procurar abscessos intra-abdominais e verificar a necessidade de laparotomia.

1.9.3 PERITONITE BACTERIANA TERCIÁRIA

O termo "peritonite bacteriana terciária" refere-se à infecção peritoneal persistente ou recorrente após a intervenção médica, clínica ou cirúrgica, para o tratamento da peritonite secundária. Há uma falha na defesa do organismo e no controle do processo infeccioso. Geralmente, é consequência de infecção por bactérias não patogênicas ou atípicas, multirresistentes e fungos. Os patógenos podem não ser revelados em análises microbiológicas por métodos usuais, o que torna o tratamento um desafio.

CAI NA PROVA

(UFPR - 2017) Com relação às peritonites, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: ( ) Peritonite primária pode ser causada por infecção tubo-ovariana. ( ) Apendicite aguda e colecistite aguda são causas comuns de peritonite secundária. ( ) A maioria das peritonites primárias são causadas por Escherichia coli. ( ) A peritonite inicial causada por perfuração de úlcera gástrica é de natureza predominantemente química. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A) V – F – F – V.
B) F – V – V – V.
C) F – V – F – F.
D) F – V – V – F.
E) V – F – V – F.

COMENTÁRIO

Vamos às afirmações:

A) Peritonite primária pode ser causada por infecção tubo-ovariana. **INCORRETA**, uma infecção tubo-ovariana é causa de peritonite secundária.

B) Apendicite aguda e colecistite aguda são causas comuns de peritonite secundária. **CORRETA.**

C) A maioria das peritonites primárias são causadas por Escherichia coli. **CORRETA**, a maioria das peritonites primárias são monobacterianas e a E. coli é responsável por 43% delas.

D) A peritonite inicial causada por perfuração de úlcera gástrica é de natureza predominantemente química. **CORRETA,** inicialmente a peritonite é devido à irritação peritoneal pela secreção gástrica ou duodenal, posteriormente, em média, após 12 horas, ocorre a infecção bacteriana, gerando a peritonite secundária.

Correta a alternativa B a sequência correta é F-V-V-V.

(IAMSPE 2018) Quanto à peritonite secundária é CORRETO afirmar que:

A) Em geral, ela é monobacteriana.
B) A presença de fungo e pseudomonas não ocorre frequentemente.
C) Sinais de irritação peritoneal fecham ou excluem o diagnóstico.
D) A translocação bacteriana é a causa mais comum.
E) Somente ocorre nos quadros perfurativos

COMENTÁRIO

Incorreta a alternativa A, porque na peritonite secundária, a inflamação do peritônio é secundária à infecção ou perfuração de alguma víscera abdominal, por exemplo, nos casos de apendicite, diverticulite aguda, doença inflamatória pélvica, úlcera péptica perfurada etc. Logo, ela é polimicrobiana, representada, principalmente, pelos microrganismos da flora do trato gastrointestinal, ou seja, bactérias Gram-negativas e anaeróbias.

Correta a alternativa B porque não é comum a presença de fungos e pseudomonas na peritonite secundária. Estes são mais frequentes na peritonite terciária.

Incorreta a alternativa C, porque nem sempre a irritação peritoneal está presente. Nos pacientes idosos e imunocomprometidos, é frequente a ausência de irritação peritoneal. Em processos inflamatórios bloqueados, em que não ocorre uma irritação direta do peritônio parietal, ela também pode estar ausente. Além disso, a irritação peritoneal também pode estar presente nos casos de peritonite primária e terciária.
Incorreta a alternativa D, porque as causas mais comuns de peritonite secundária são a infecção direta devido à perfuração e inflamação das vísceras intra-abdominais. A translocação bacteriana é a causa mais comum nas peritonites primárias, mais frequentes nos pacientes com cirrose avançada.
Incorreta a alternativa E, porque a peritonite secundária pode estar presente tanto em processos inflamatórios/infecciosos sem perfuração como na apendicite e diverticulite, e, ainda, nas perfurações de vísceras ocas.

(CASA DE CARIDADE DE ALFENAS NSP SOCORRO - CCANSPS 2016) Entende-se por peritonite terciária:

A) peritonite localizada, formando abscesso intra-abdominal.
B) a que tem predominância de micro-organismo aeróbicos.
C) a que tem predominância de micro-organismo anaeróbicos.
D) as pelveperitonites.
E) infecções recorrentes, aonde não revelam-se patógeno em análise microbiológica por métodos usuais.

COMENTÁRIO

Incorreta a alternativa A, peritonite localizada, com abscesso intra-abdominal, é causa de peritonite secundária.

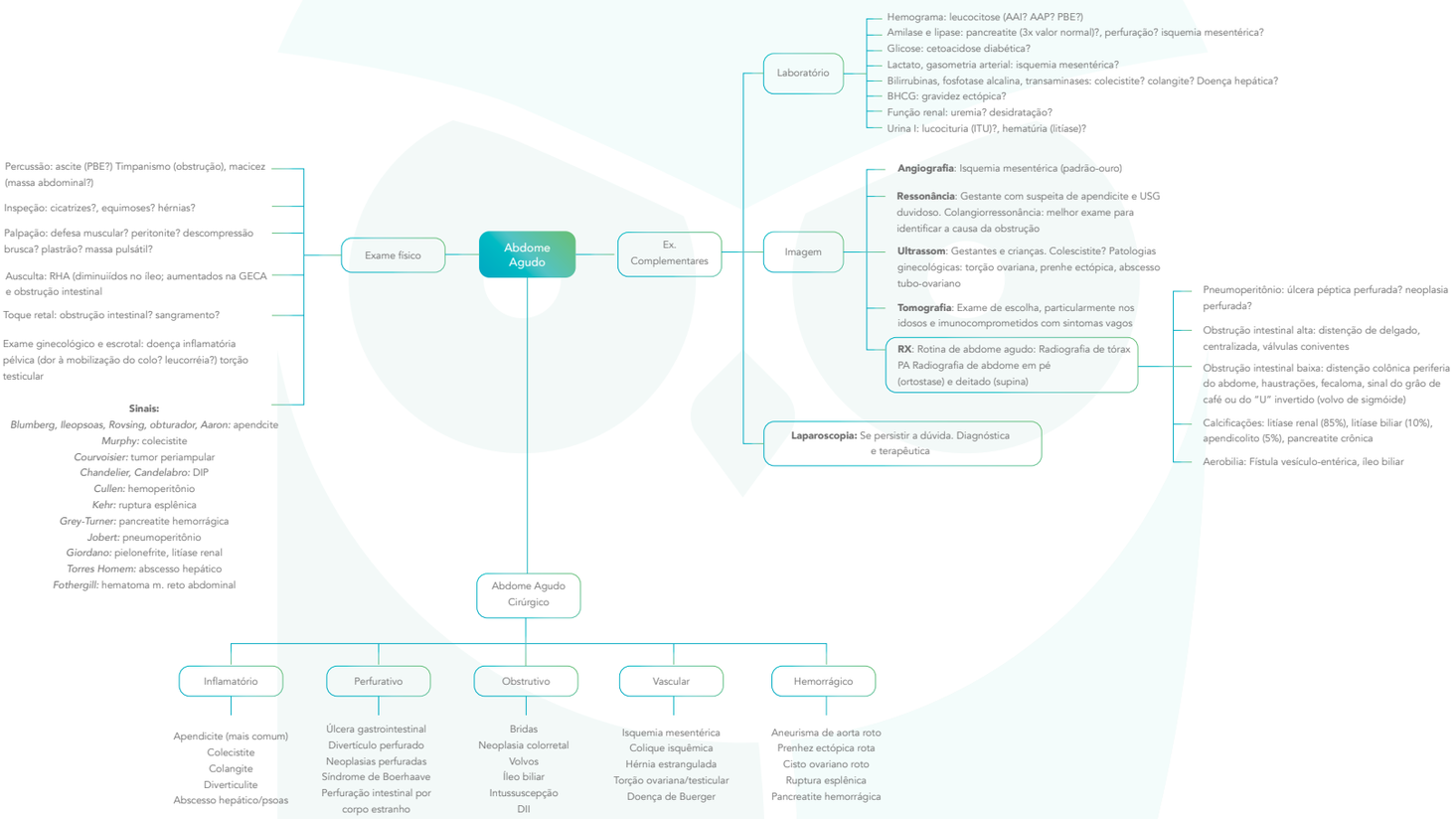
Incorretas as alternativas B e C, porque a peritonite secundária não se define pela predominância de bactérias aeróbias ou anaeróbias. Geralmente, é consequência de infecção por bactérias não patogênicas ou atípicas, multirresistentes e fungos.

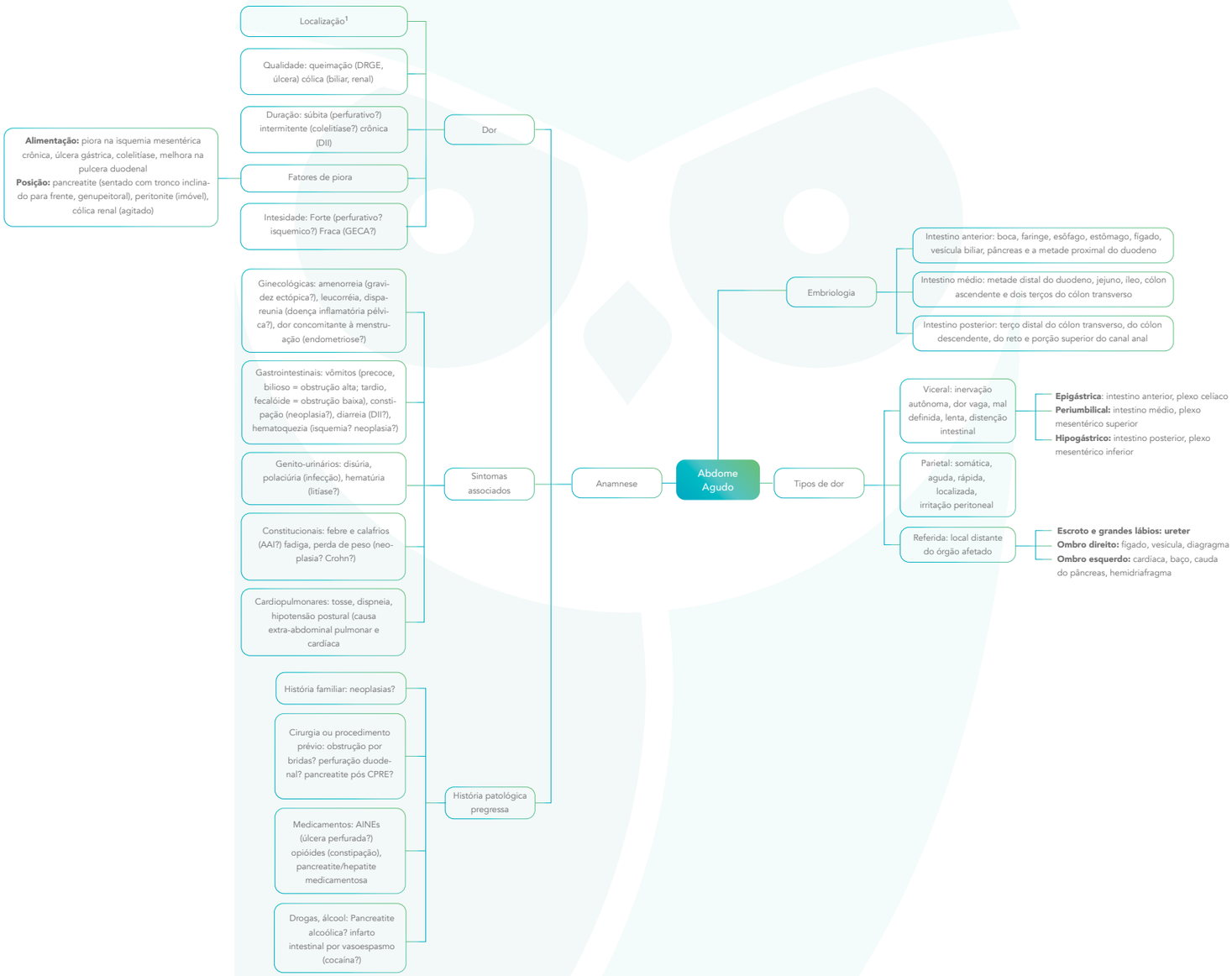
Incorreta a alternativa D, porque a pelviperitonite é causa de peritonite secundária.

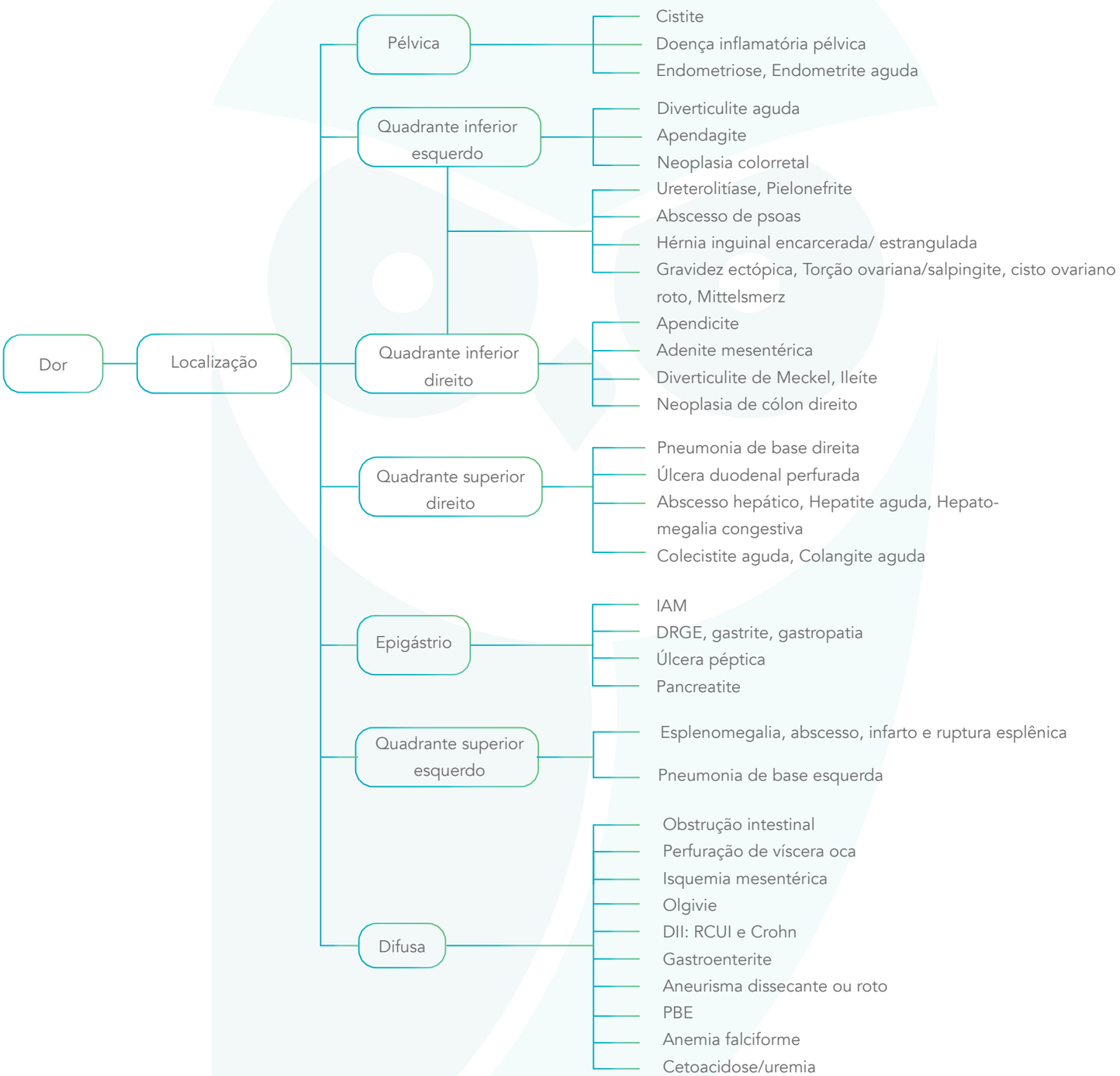
Correta a alternativa E a peritonite bacteriana terciária refere-se à infecção peritoneal persistente ou recorrente secundária, geralmente, causada por bactérias não patogênicas ou atípicas, multirresistentes e fungos, de difícil diagnóstico com a análise microbiológica usual.

CAPÍTULO

2.0 MAPA MENTAL

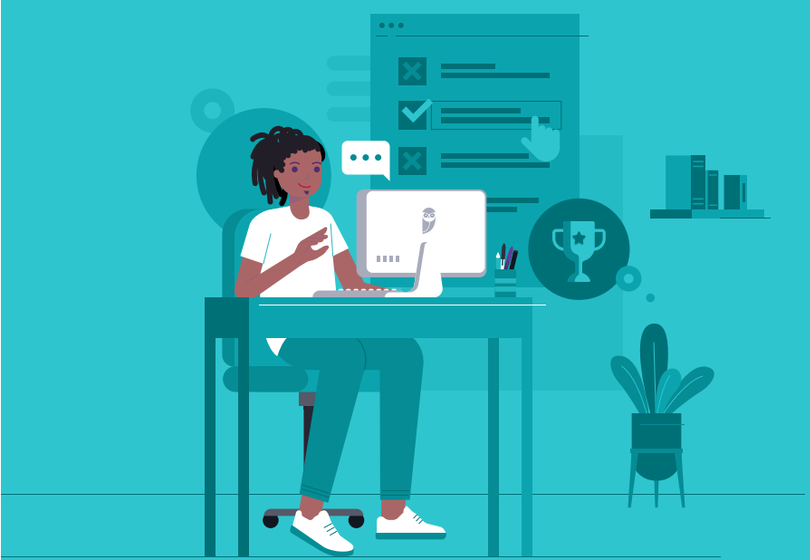



Abdome Agudo
Anamnese
Dor
Localização[1]
Qualidade: queimação (DRGE, úlcera) cólica (biliar, renal)
Duração: súbita (perfurativo?) intermitente (colelitíase?) crônica (DII)
Fatores de piora
Alimentação: piora na isquemia mesentérica crônica, úlcera gástrica, colelitíase, melhora na pulcera duodenal
Posição: pancreatite (sentado com tronco inclinado para frente, genupeitoral), peritonite (imóvel), cólica renal (agitado)
Intesidade: Forte (perfurativo? isquemico?) Fraca (GECA?)
Sintomas associados
Ginecológicas: amenorreia (gravidez ectópica?), leucorréia, dispareunia (doença inflamatória pélvica?), dor concomitante à menstruação (endometriose?)
Gastrointestinais: vômitos (precoce, bilioso = obstrução alta; tardio, fecalóide = obstrução baixa), constipação (neoplasia?), diarreia (DII?), hematoquezia (isquemia? neoplasia?)
Genito-urinários: disúria, polaciúria (infecção), hematúria (litíase?)
Constitucionais: febre e calafrios (AAI?) fadiga, perda de peso (neoplasia? Crohn?)
Cardiopulmonares: tosse, dispneia, hipotensão postural (causa extra-abdominal pulmonar e cardíaca
História patológica pregressa
História familiar: neoplasias?
Cirurgia ou procedimento prévio: obstrução por bridas? perfuração duodenal? pancreatite pós CPRE?
Medicamentos: AINEs (úlcera perfurada?) opióides (constipação), pancreatite/hepatite medicamentosa
Drogas, álcool: Pancreatite alcoólica? infarto intestinal por vasoespasmo (cocaína?)
Embriologia
Intestino anterior: boca, faringe, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas e a metade proximal do duodeno
Intestino médio: metade distal do duodeno, jejuno, íleo, cólon ascendente e dois terços do cólon transverso
Intestino posterior: terço distal do cólon transverso, do cólon descendente, do reto e porção superior do canal anal
Tipos de dor
Visceral: inervação autônoma, dor vaga, mal definida, lenta, distenção intestinal
Epigástrica: intestino anterior, plexo celíaco
Periumbilical: intestino médio, plexo mesentérico superior
Hipogástrico: intestino posterior, plexo mesentérico inferior
Parietal: somática, aguda, rápida, localizada, irritação peritoneal
Referida: local distante do órgão afetado
Escroto e grandes lábios: ureter
Ombro direito: fígado, vesícula, diagragma
Ombro esquerdo: cardíaca, baço, cauda do pâncreas, hemidriafragma


Dor
Localização
Pélvica
Cistite
Doença inflamatória pélvica
Endometriose, Endometrite aguda
Quadrante inferior esquerdo
Diverticulite aguda
Apendagite
Neoplasia colorretal
Ureterolitíase, Pielonefrite
Abscesso de psoas
Hérnia inguinal encarcerada/ estrangulada
Gravidez ectópica, Torção ovariana/salpingite, cisto ovariano roto, Mittelsmerz
Quadrante inferior direito
Apendicite
Adenite mesentérica
Diverticulite de Meckel, Ileíte
Neoplasia de cólon direito
Quadrante superior direito
Pneumonia de base direita
Úlcera duodenal perfurada
Abscesso hepático, Hepatite aguda, Hepato-megalia congestiva
Colecistite aguda, Colangite aguda
Epigástrio
IAM
DRGE, gastrite, gastropatia
Úlcera péptica
Pancreatite
Quadrante superior esquerdo
Esplenomegalia, abscesso, infarto e ruptura esplênica
Pneumonia de base esquerda
Difusa
Obstrução intestinal
Perfuração de víscera oca
Isquemia mesentérica
Olgivie
DII: RCUI e Crohn
Gastroenterite
Aneurisma dissecante ou roto
PBE
Anemia falciforme
Cetoacidose/uremia

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://bit.ly/3uirV1y

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

4.0 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. Tratado de Cirurgia – Sabiston 20ª edição

Uptodate:

2. Avaliação do adulto com dor abdominal
3. Causas de dor abdominal em adultos
4. Avaliação de emergência da criança com dor abdominal aguda
5. Patogênese da peritonite bacteriana espontânea
6. Peritonite bacteriana espontânea em adultos: manifestações clínicas
7. Peritonite bacteriana espontânea em adultos: diagnóstico
8. Peritonite bacteriana espontânea em adultos: tratamento e profilaxia

CAPÍTULO

5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido aluno, terminamos aqui a introdução ao “Abdome agudo”. Confesso que este é um capítulo não muito agradável, por ter muitos conceitos e ser abrangente demais. Mas só peço para que tenha calma!!! Ele será a base para você compreender melhor todas as patologias abdominais que vamos discutir nos próximos livros.

Deem atenção especial a esse tema, questões de abdome agudo, gerais e específicas estão sempre presentes nas provas de Residência Médica de todo o país. E, quer um conselho? Faça o máximo de questões que puder sobre o assunto! Nosso material não só dá a você o gabarito da questão, como comenta cada alternativa e o motivo de estarem incorretas, o que ajuda muito!

Caso você não tenha entendido bem algum tópico, e sei que o assunto é um pouco complexo e é normal que dúvidas surjam, estou à sua disposição para responder o Fórum de Dúvidas do Estratégia MED.

O próximo livro será sobre abdome agudo inflamatório, a causa mais comum de cirurgias de urgência por abdome agudo! Nele, discutiremos sobre cada patologia e suas particularidades!

Para ficar ainda mais por dentro dos concursos de Residência Médica, aprender sobre os assuntos médicos mais atuais e ver questões comentadas de todas as especialidades, recomendo que você siga o perfil do Estratégia MED nas mídias sociais! Você também poderá seguir meu perfil no Instagram, @prof.renathapaiva. Por meio dele, busco não só transmitir notícias de eventos do Estratégia MED relativos aos concursos de Residência Médica de todo o país, mas também compartilhar e discutir questões de Cirurgia Geral que o ajudarão em sua preparação!

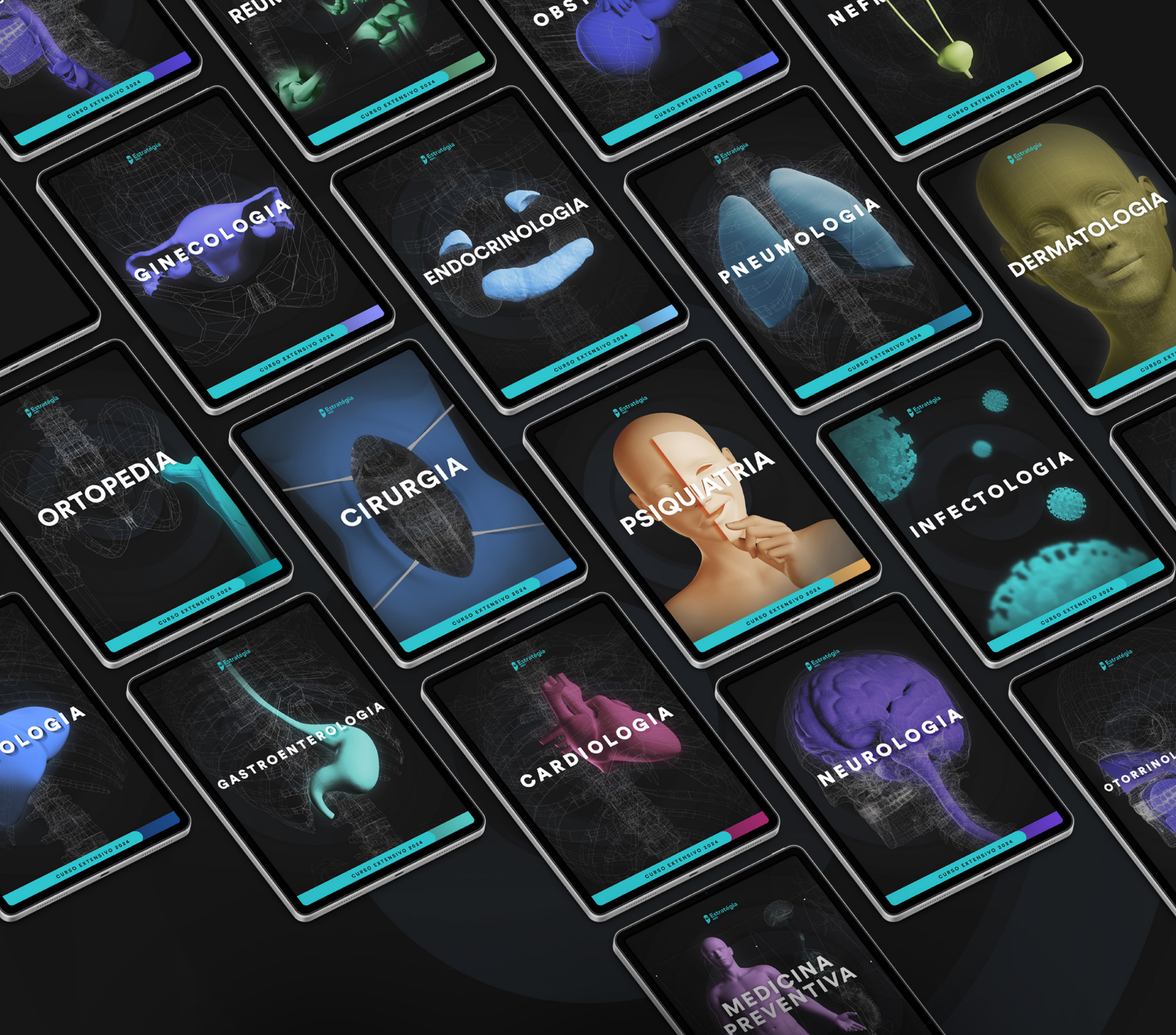
Bons estudos e fique com Deus!

Abraços,

Renatha Paiva

@estrategiamed

@prof.renathapaiva



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED